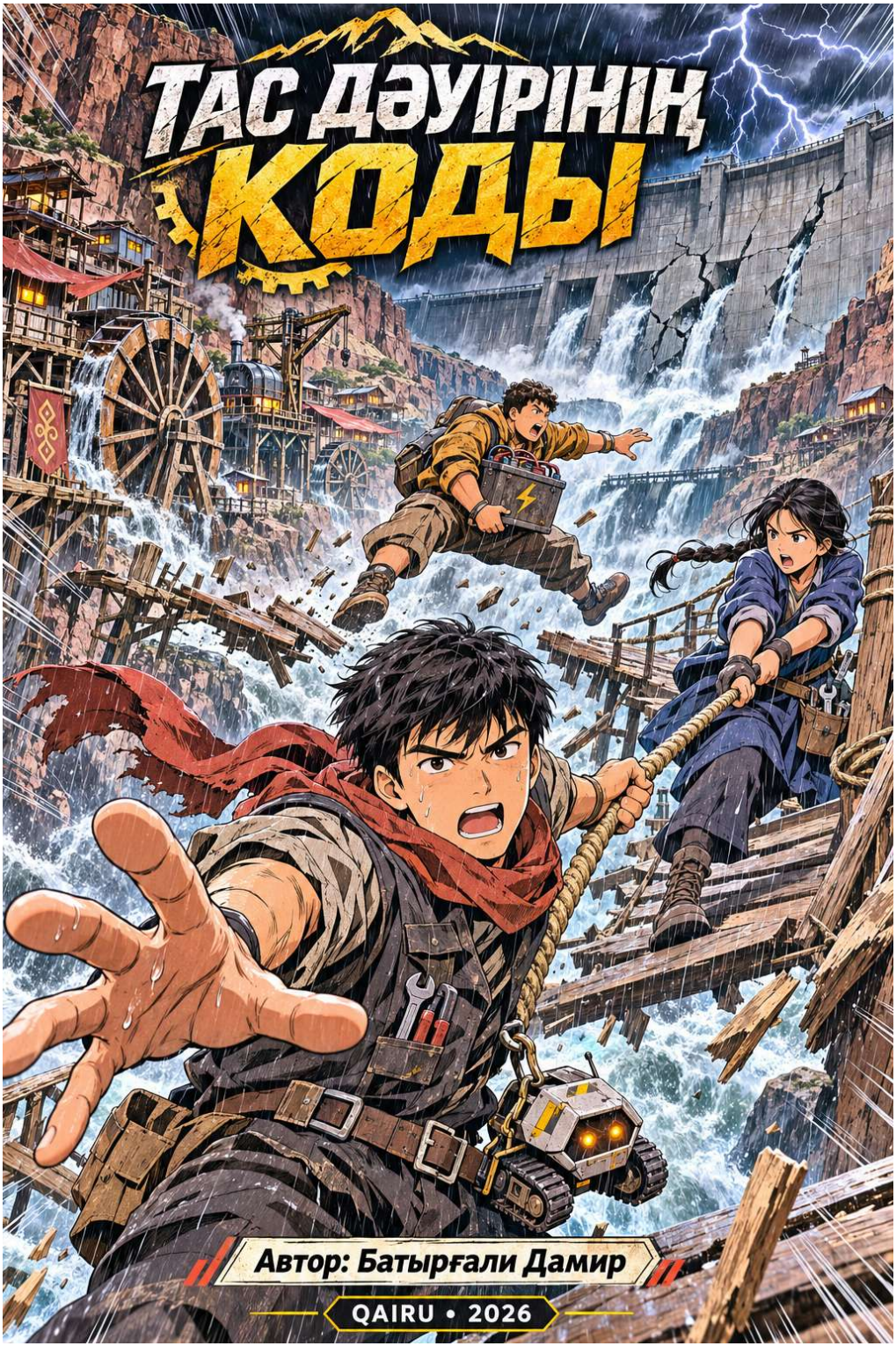

ТАС ДӘУІРІНІҢ
КОДЫ
Автор: Батырғали Дамир
QAIRU • 2026

ТАС ДӘУІРІНІҢ КОДЫ / QAIRU 2026

Оқиғаға алғашқы қадам

Кітап, бейне және автормен байланыс

Камерамен сканерлеңіз немесе PDF ішінде кодты басыңыз.

Бейне · Google Drive

Трейлерді Google Drive арқылы көру

Кітап · PDF

Кітаптың электрондық нұсқасын оқу

Бейне · YouTube

Трейлерді YouTube арқылы көру

Автор · Instagram

damir.zaphkiel

Тас дәуірінің коды

QAZAQ AI RESEARCH UNIVERSITY (QAIRU)

Жасанды интеллект туралы иллюстрациялық оқу кітабы

Автор

Батырғали Дамир

Пән

AI негіздері

Тапсырманы әзірлеген

Профессор Жукабаева Тамара Кокеновна
Qazaq AI Research University

Астана, Қазақстан — 2026

Жоба туралы мәлімет

Оқу жобасы

Бұл оқу кітабын Qazaq AI Research University (QAIRU) студенттері «AI негіздері» пәнінің қорытынды жобасы аясында әзірледі. Оқу жобасының тапсырмасын профессор Жукабаева Тамара Кокеновна әзірлеп, ұсынды. Кітаптың сюжеттік мазмұны, иллюстрациялары, ғылыми түсіндірмелері мен соңғы нұсқасы үшін студент-авторлар жауапты.

Жеке автор

Осы жобаның студент-авторы — Батырғали Дамир. Профессор оқу тапсырмасының авторы ретінде бөлек көрсетілді.

Көркем әлем

Қарасай ауылы, Күл дауылы, бөгет және кейіпкерлердің оқиғасы — ойдан шығарылған оқу әлемі. Сәкен, Айлин, Алан, Нарат, Ермек және К-01 осы редакцияның кейіпкерлері. Оқиғадағы сандық есептер — шағын оқу модельдері.

Ғылым және шығармашылық

AI әдістерінің түсіндірмелері оқу әдебиеттеріне сүйенеді. Нақты өмірдегі жобалар жеке көрсетілген. Алдыңғы нұсқадағы өзге шығарма кейіпкері осы жаңа хикаяда қолданылмайды. 40 сюжеттік бет пен екі мұқаба AI көмегімен салынды; декларация 53-бетте.

Екі күндік сапар

Қауіп

Күл дауылынан кейін сегіз жыл өтті. Қарасай жұрты су диірмендері мен қолдан жасалған құралдарға сүйенеді. Жер сілкінісінен кейін ескі бөгет зақымданды. Екі күннен соң жауын суы екі ауылға қауіп төндіреді.

Команда

Сәкен — асығыс шешім қабылдауға бейім жас жөндеуші. Айлин дәлелді тексереді. Алан құрылғыларды жинайды, бірақ тәуекелге жиі барады. К-01 — сенсорлары мен гусеницасы бар шағын робот.

Қарсылас пен жоғалған ұстаз

Нарат жоғарғы ауылды қорғап, команданың жолын бөгейді. Ермек ұстаз төменгі тоннельдерде жоғалған. Оны табу және екі ауылды қатар құтқару үшін күш қана емес, дұрыс шешім керек.

Қалай оқу керек

Алдымен кейіпкердің міндетін түсін. Оның нені білетінін, нені білмейтінін байқа. Сызбадағы есепті өзің шығарып көр. Соңында 46-беттегі тапсырмалар мен 47-беттегі жауаптарды салыстыр. Терминдер сөздігі: 41–42-беттер.

Мазмұны және сәйкестік кестесі

1-апта · Агенттер және орталар	1–4-беттер
2-апта · Іздеу және эвристика	5–8-беттер
3-апта · Жергілікті іздеу және CSP	9–12-беттер
4-апта · Қарсыластық іздеу	13–16-беттер
5-апта · MDP және күшейте оқыту	17–20-беттер
6-апта · Ықтималдық және Байес желілері	21–24-беттер
7-апта · HMM және тізбекті қорытындылау	25–28-беттер
8-апта · Рационалды шешім және классикалық ML	29–32-беттер
9-апта · Перцептрон және нейрондық желілер	33–36-беттер
10-апта · LLM, генеративті AI және қауіпсіздік	37–40-беттер

Қосымшалар

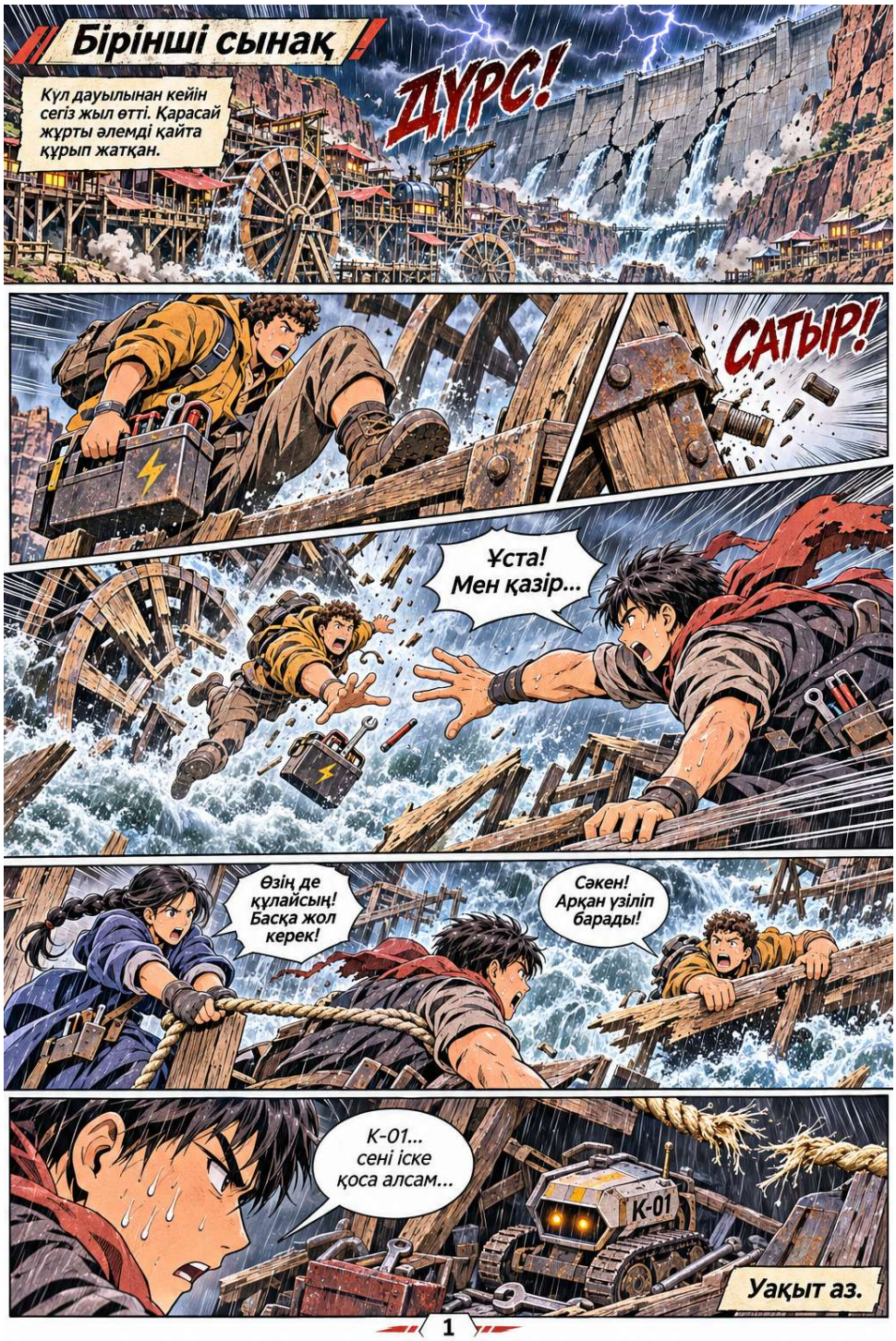
41–42: сөздік · 43–44: нақты кейстер · 45: тарих · 46: тапсырмалар · 47: жауаптар · 48–50: техникалық қосымша · 51–52: дереккөздер · 53: AI декларациясы · 54: оқырман сынағы

Оқу бағыты

Қауіпті байқа
1–3-тараулар

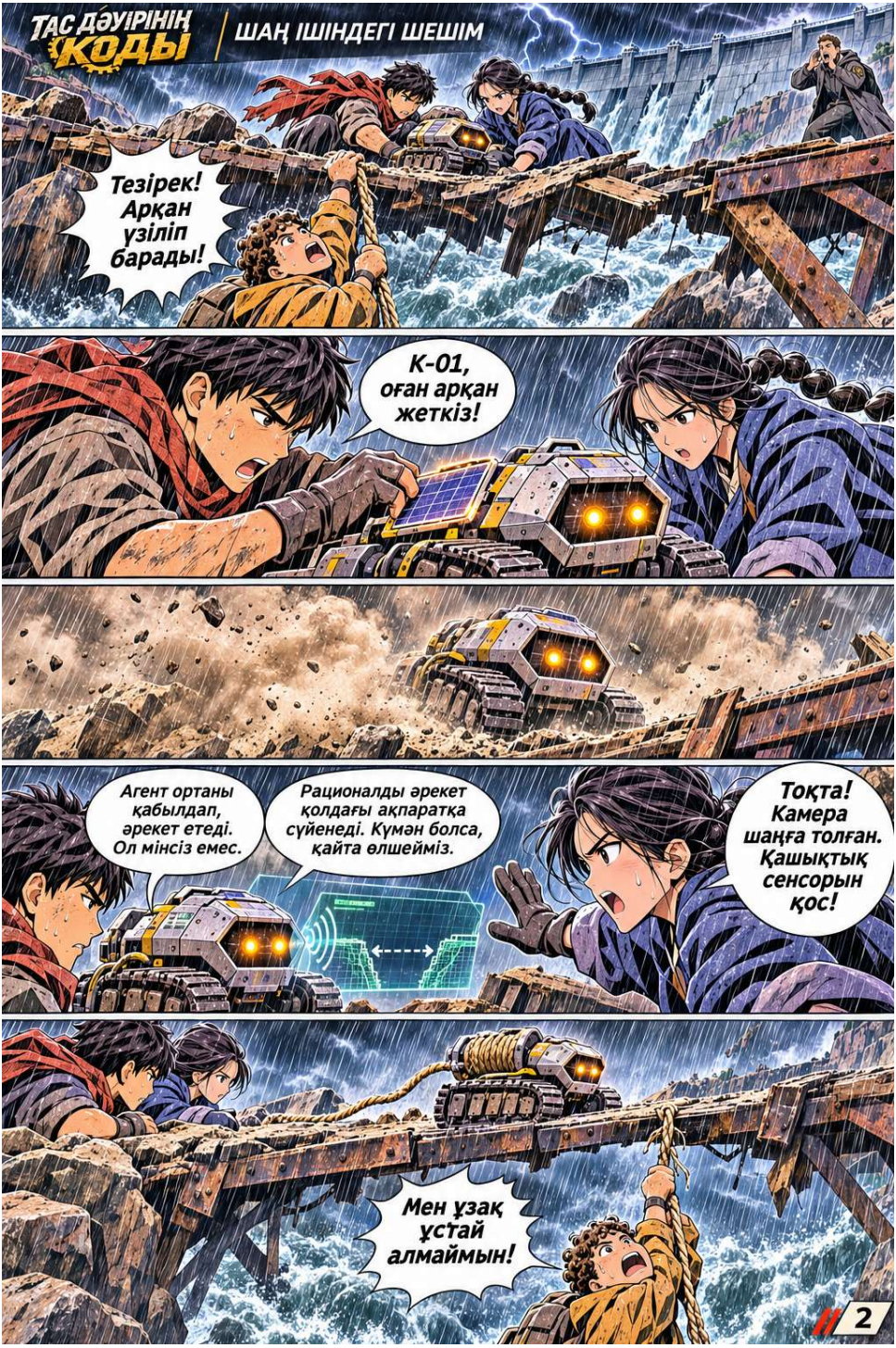
Шешімді сына
4–7-тараулар

Дәлелді тексер
8–10-тараулар

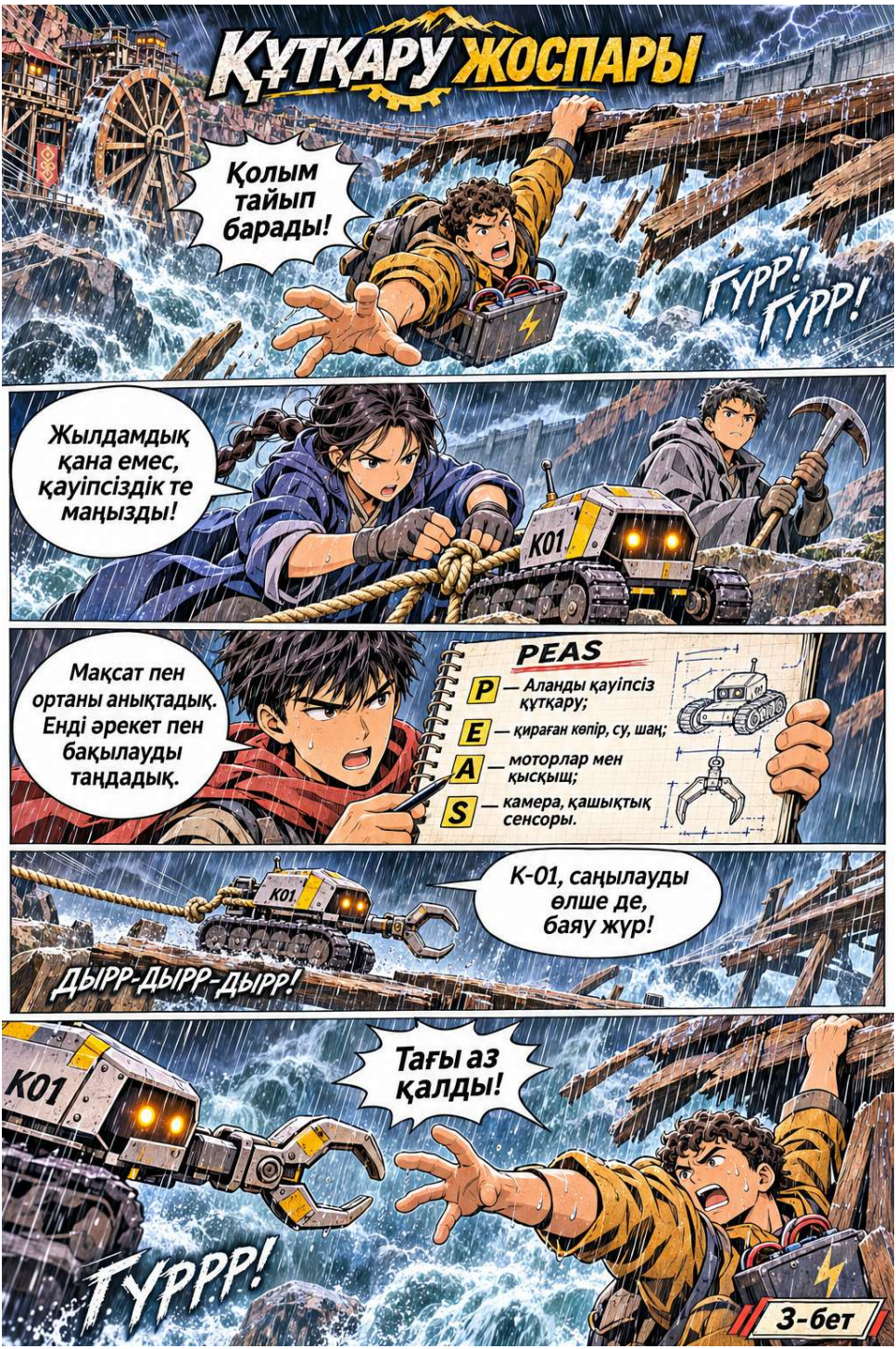


Агентті үш сұрақтан таны: ол нені байқайды, не істей алады, мақсатына жеткенін қайдан біледі?

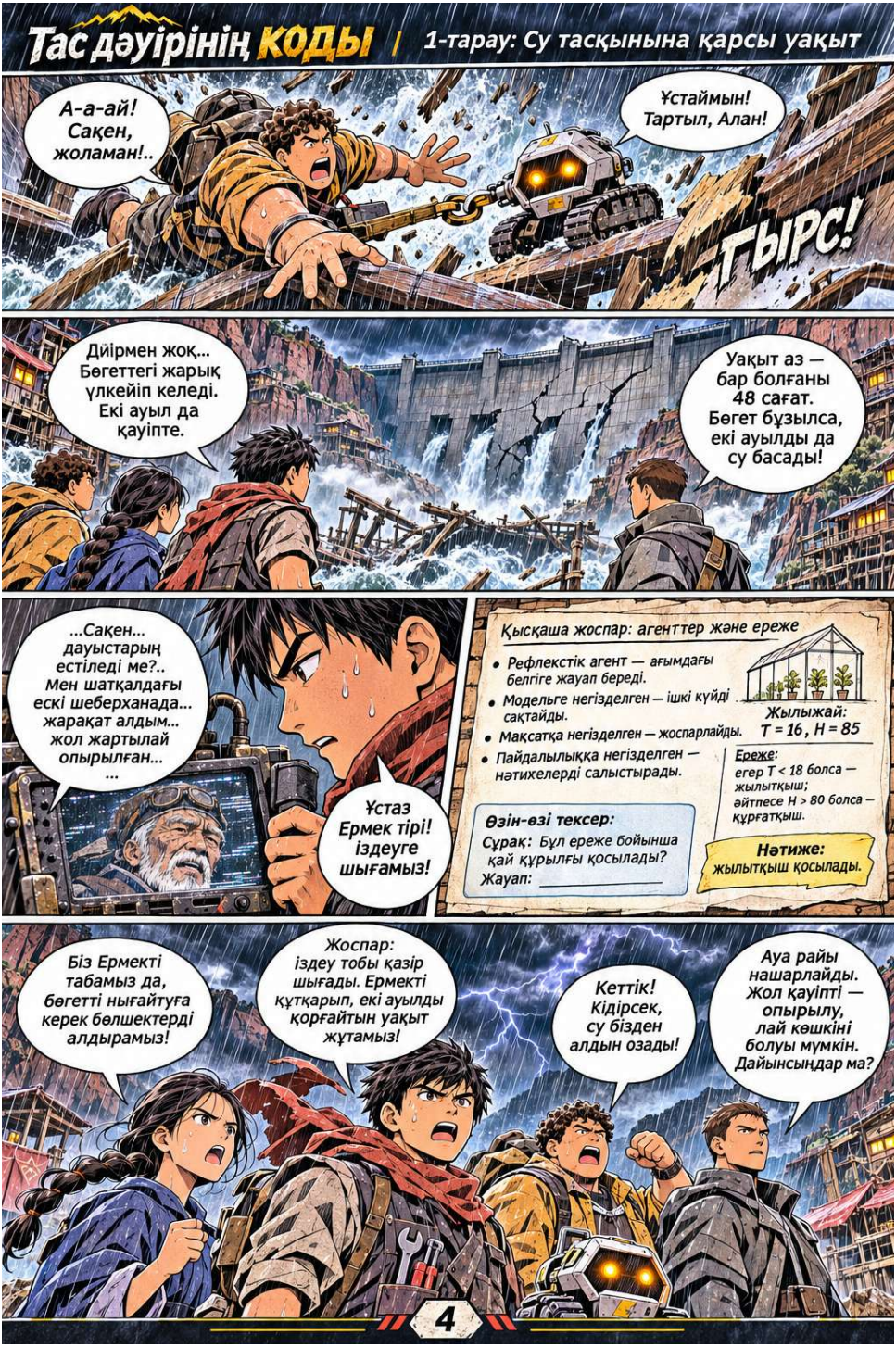
Дереккөздер: [1], [2]



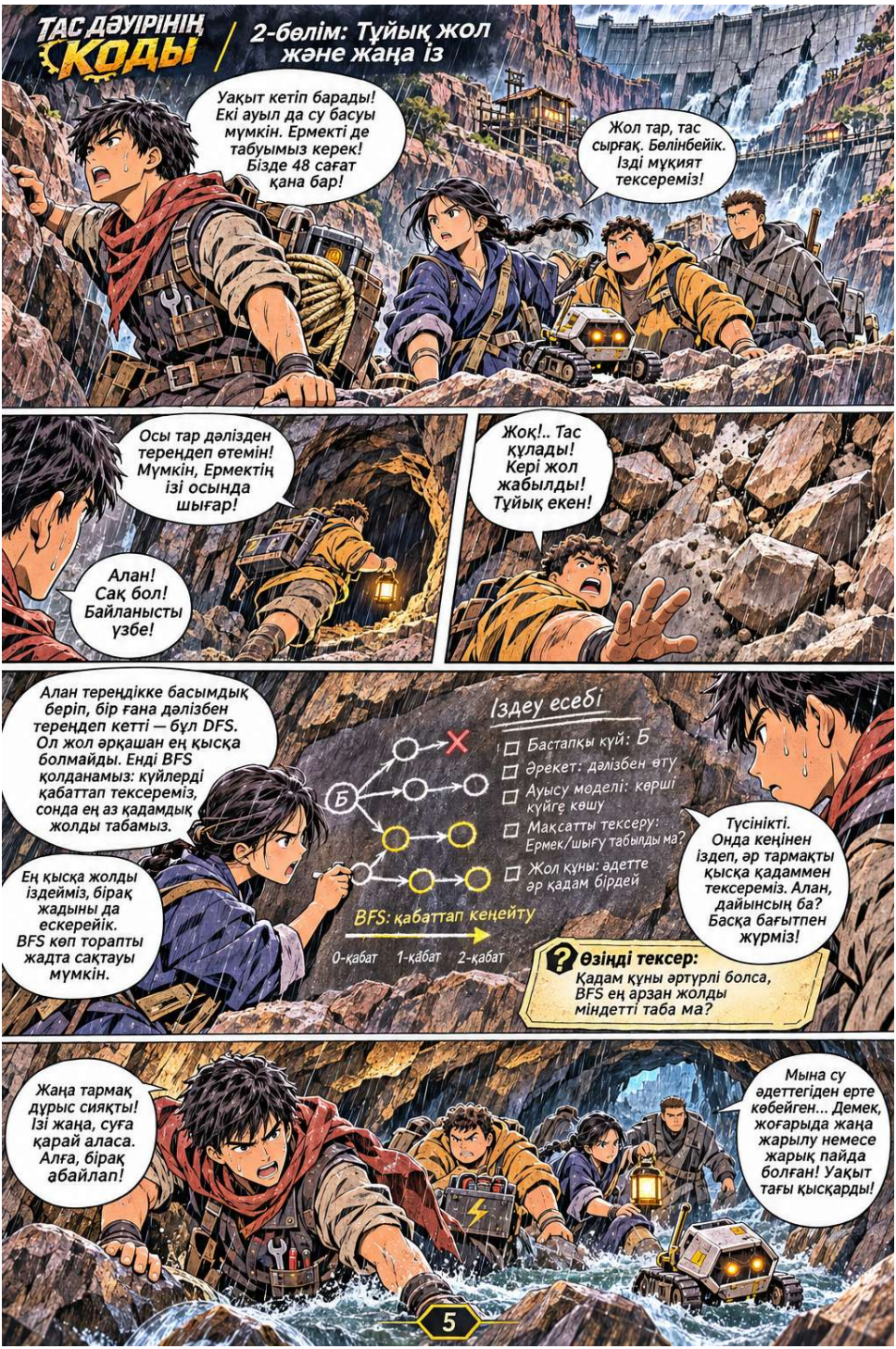
Дереккөздер: [1], [2]



Дереккөздер: [1], [2]



AI нақты өмірде: NASA Perseverance AutoNav жер бедерін бағалап, кедергілерді айналып өтеді. [7]

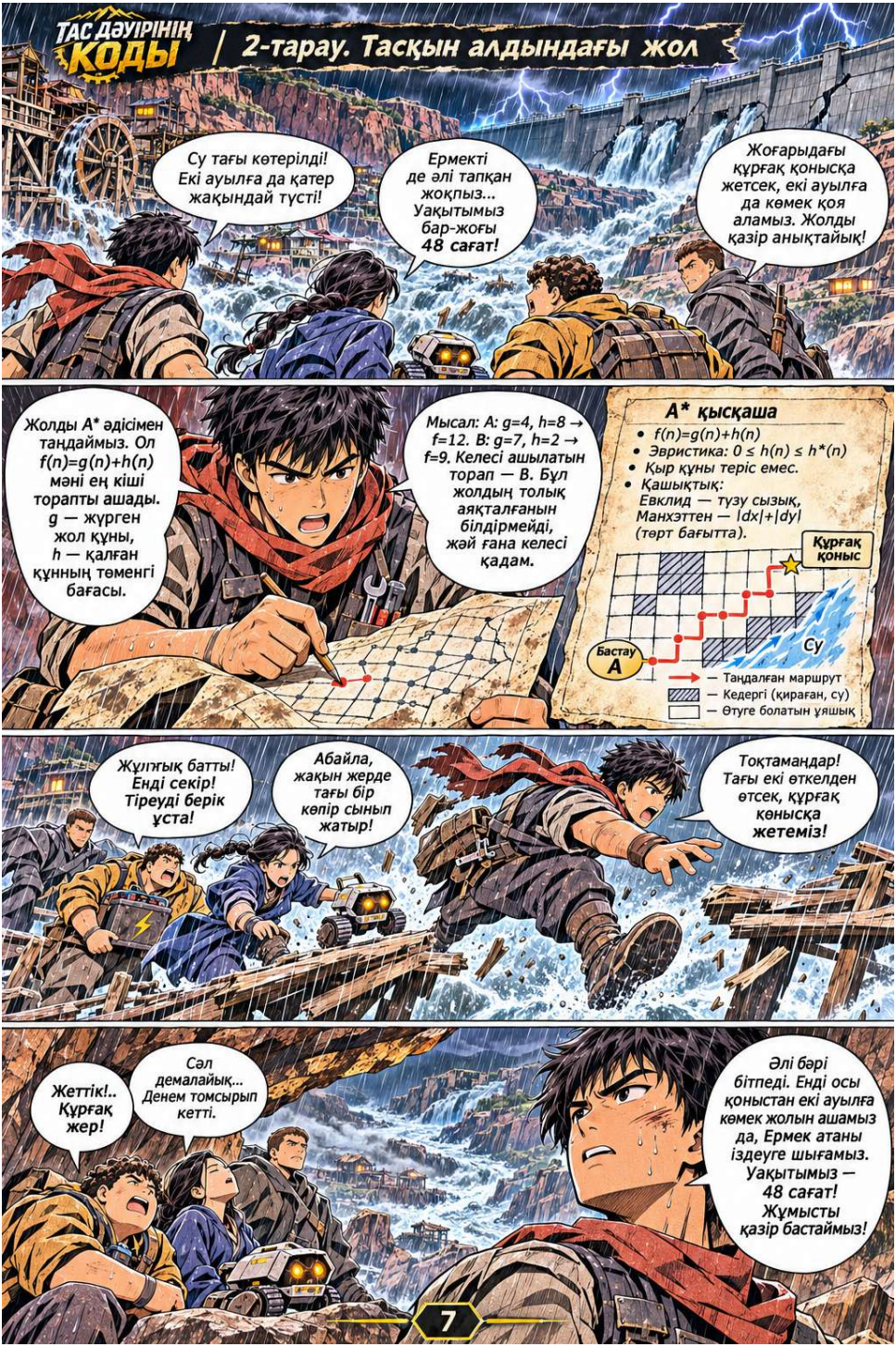


DFS бір тармаққа тереңдейді. BFS жолды қадам саны бойынша салыстырады. Бір қадам әр жолда әртүрлі уақыт алса ше?

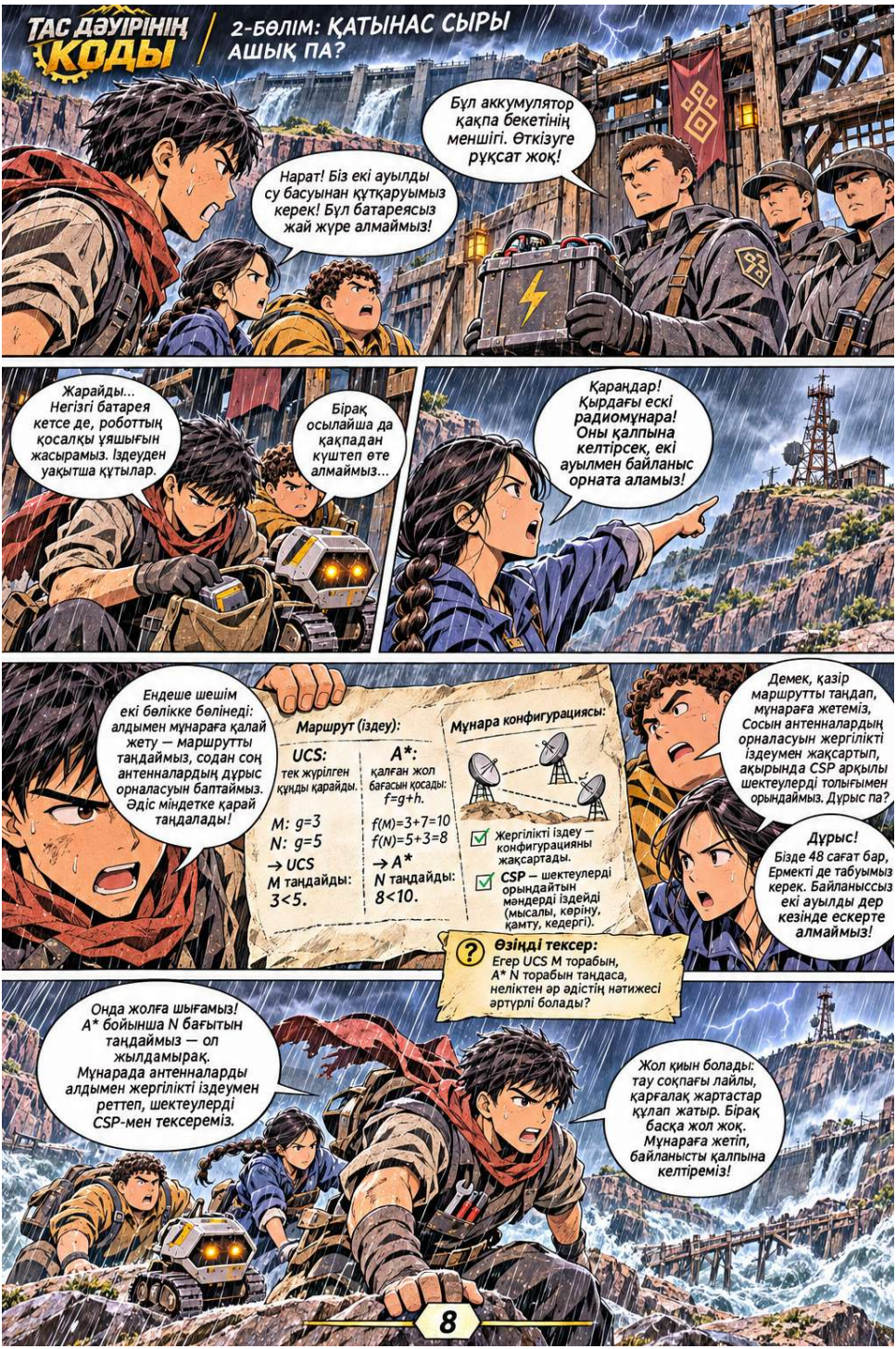
Дереккөздер: [1], [2]

UCS кезегі (минут): басында [0]. Жолайрықтан кейін [3, 15] → [6, 15] → [9, 15]. Мақсат кезектен 9 минутпен бірінші шығады.

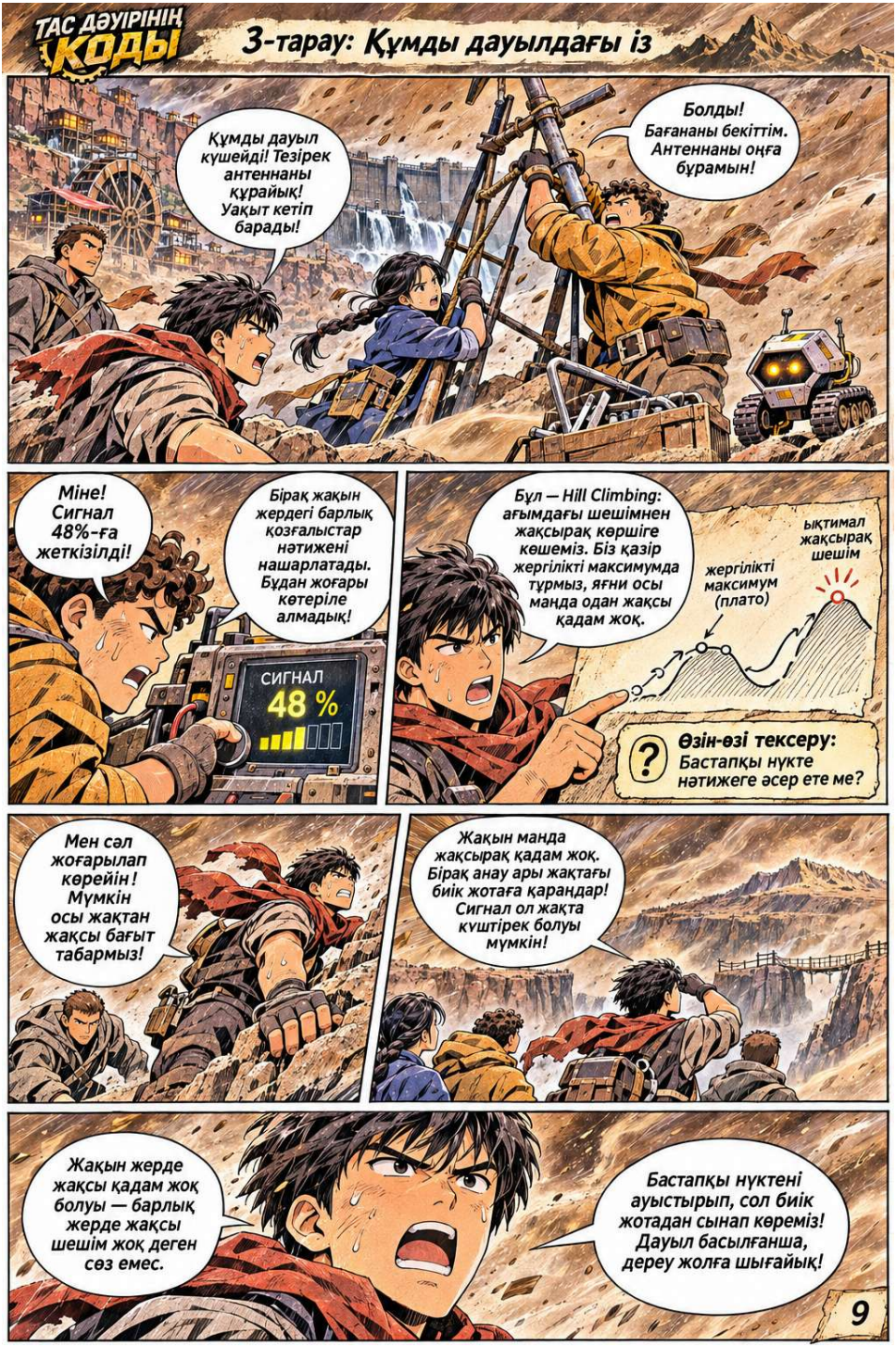
Дереккөздер: [1], [2]



Дереккөздер: [1], [2]



AI нақты өмірде: Google Maps сапар уақытын графтық нейрондық желілермен болжайды; бұл оның міндетті түрде A* қолданатынын дәлелдемейді. [6]

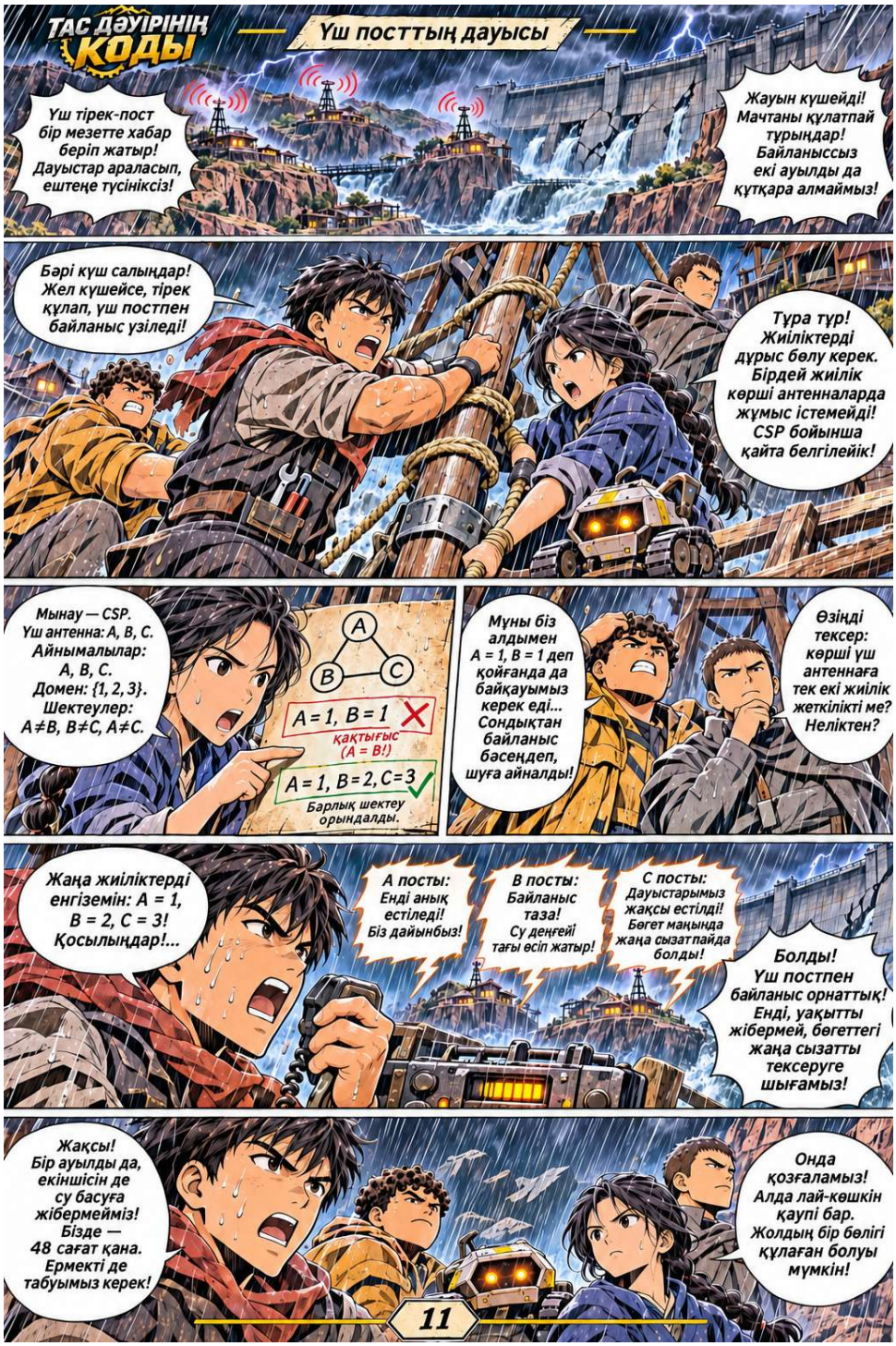


Биіктік емес, сигнал сапасы бағаланады. Көрші нүктелердің бәрі нашар болса, бұл бүкіл шатқалдағы ең жақсы орын деген сөз емес.

Дереккөздер: [1], [2]

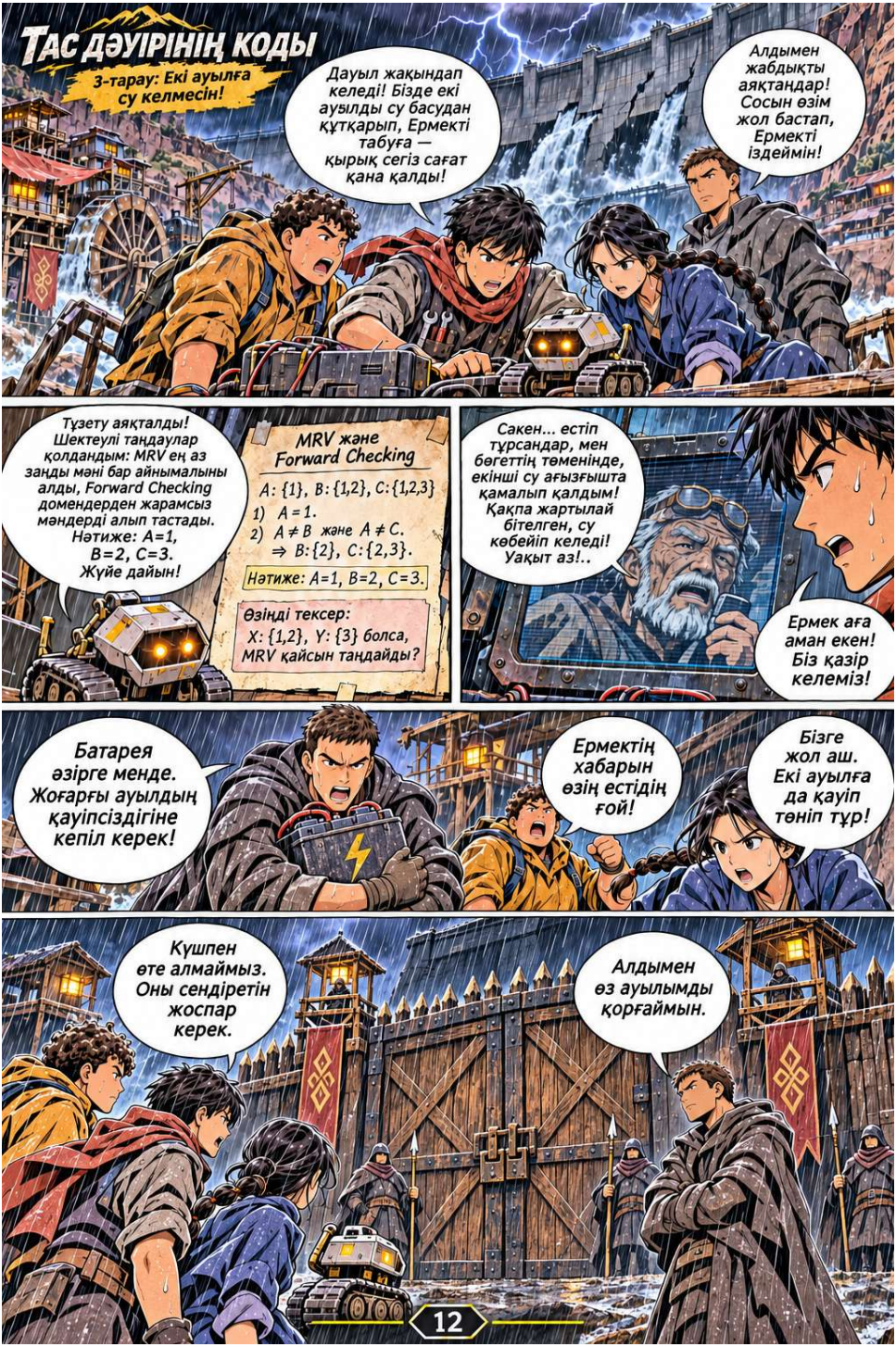
Мысалы, сигнал 71%, ал көрші нүктелердің ең жақсысы 68%. Hill Climbing тоқтайды. Бірақ сол 68%-дық нүктенің ар жағында сигнал 85% болуы мүмкін.

Дереккөздер: [1], [2]



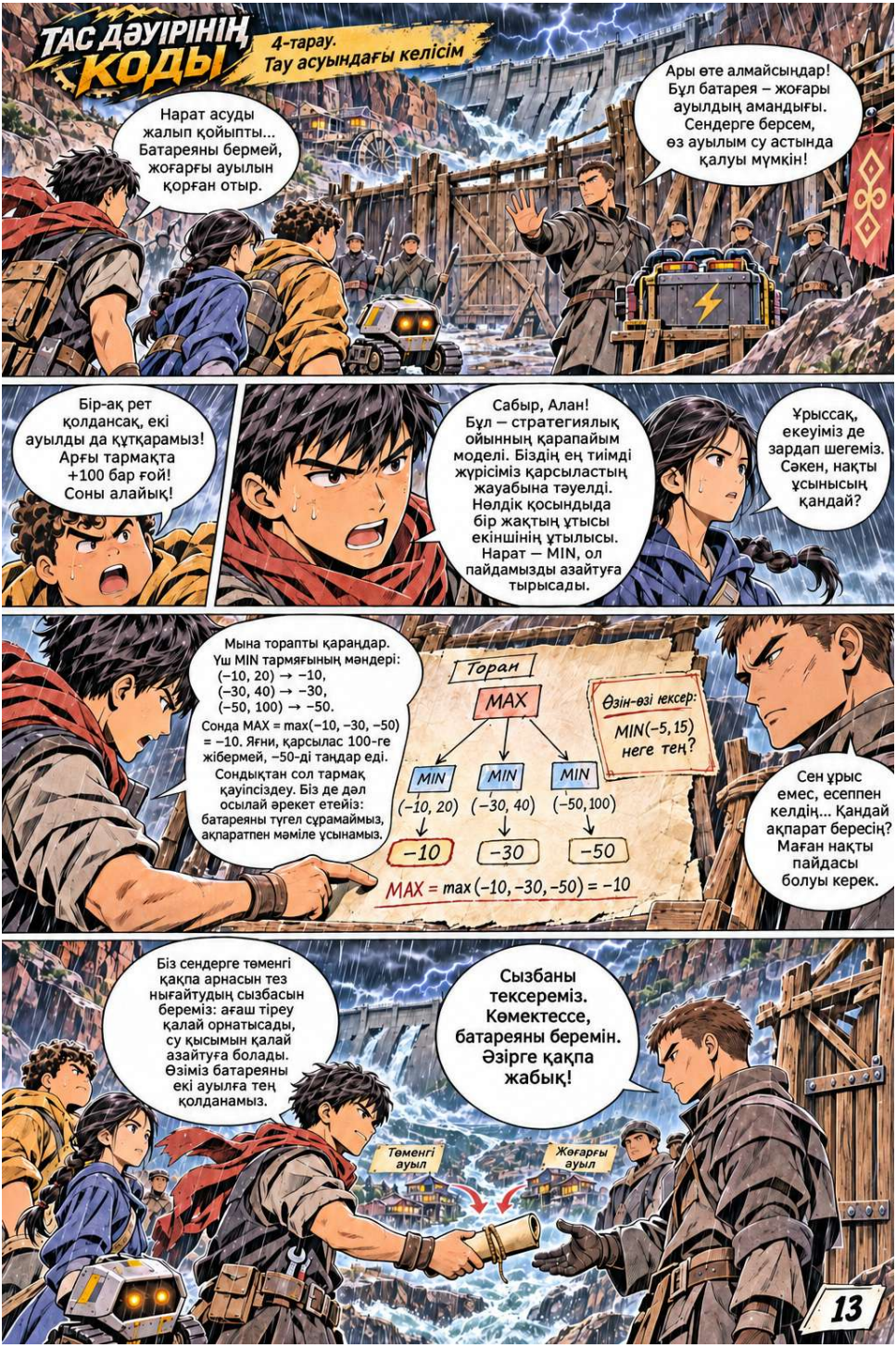
Random Restart іздеуді басқа нүктеден қайта бастайды. Simulated Annealing сол жолда қалып, кейде нашар қадамға да рұқсат береді.

Дереккөздер: [1], [2]



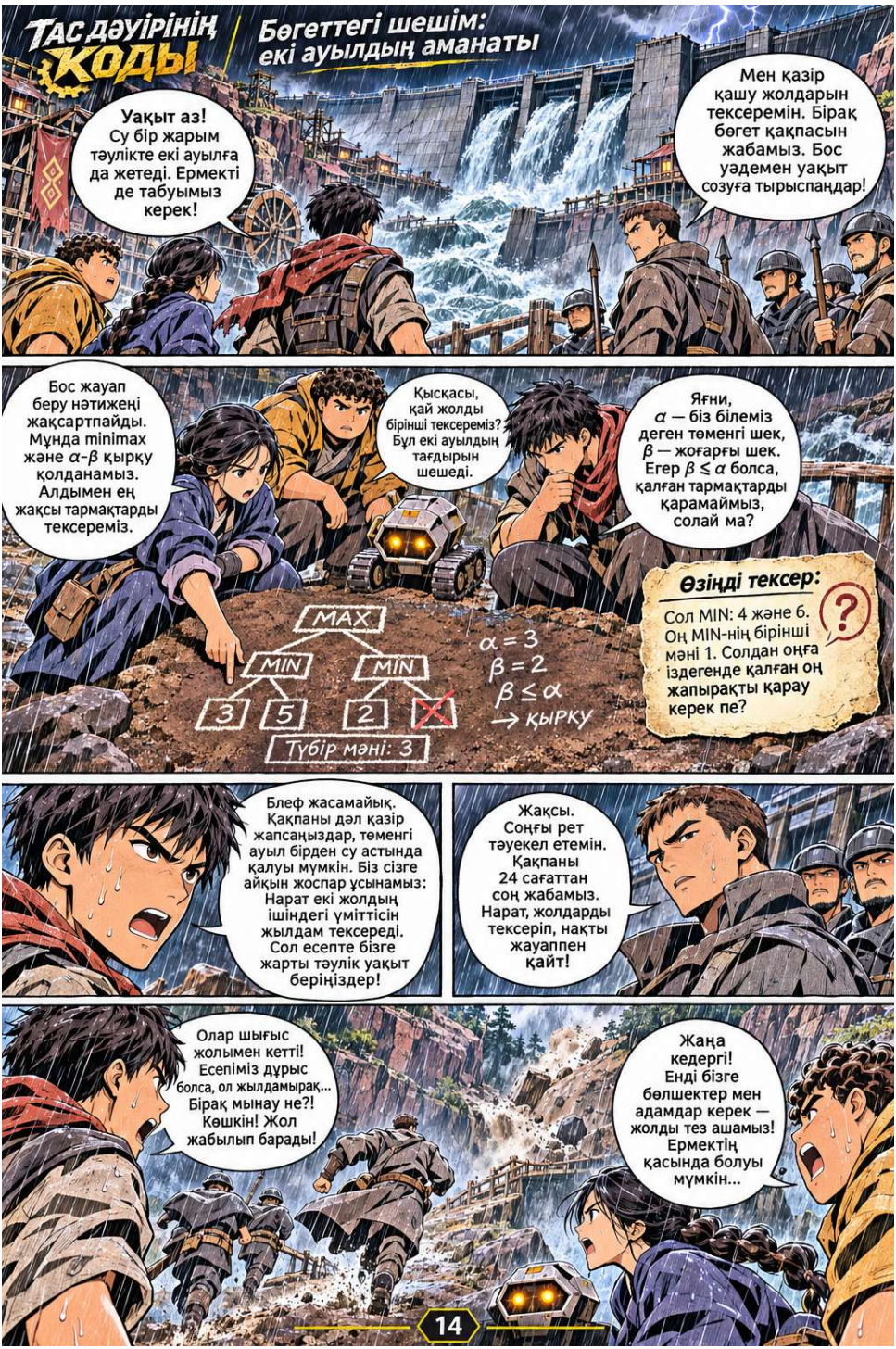
CSP-де алдымен міндетті шартты тексер: оған қайшы нұсқа жарамайды. Содан кейін ғана жарамды нұсқалардың сапасын салыстыр.

AI нақты өмірде: CSP сабақ кестесін құру мен ресурстарды бөлу міндеттерін модельдей алады. [1], [2]

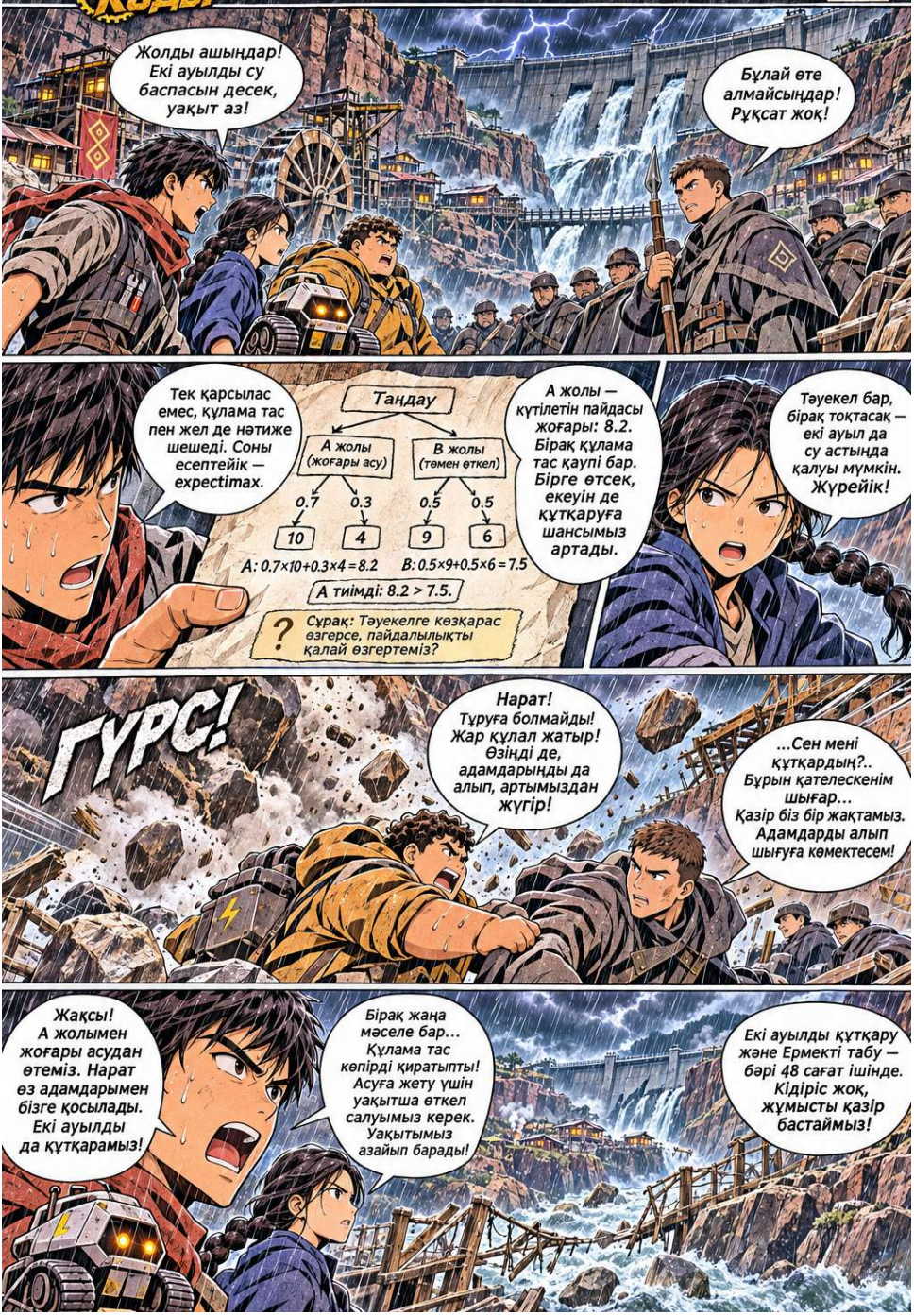


Ағаштағы ұпайлар — жаттығу үшін берілген шартты бағалар: үлкені командаға тиімді. Олар су көлемін де, Нараттың ниетін де өлшемейді.

Дереккөздер: [1], [2]

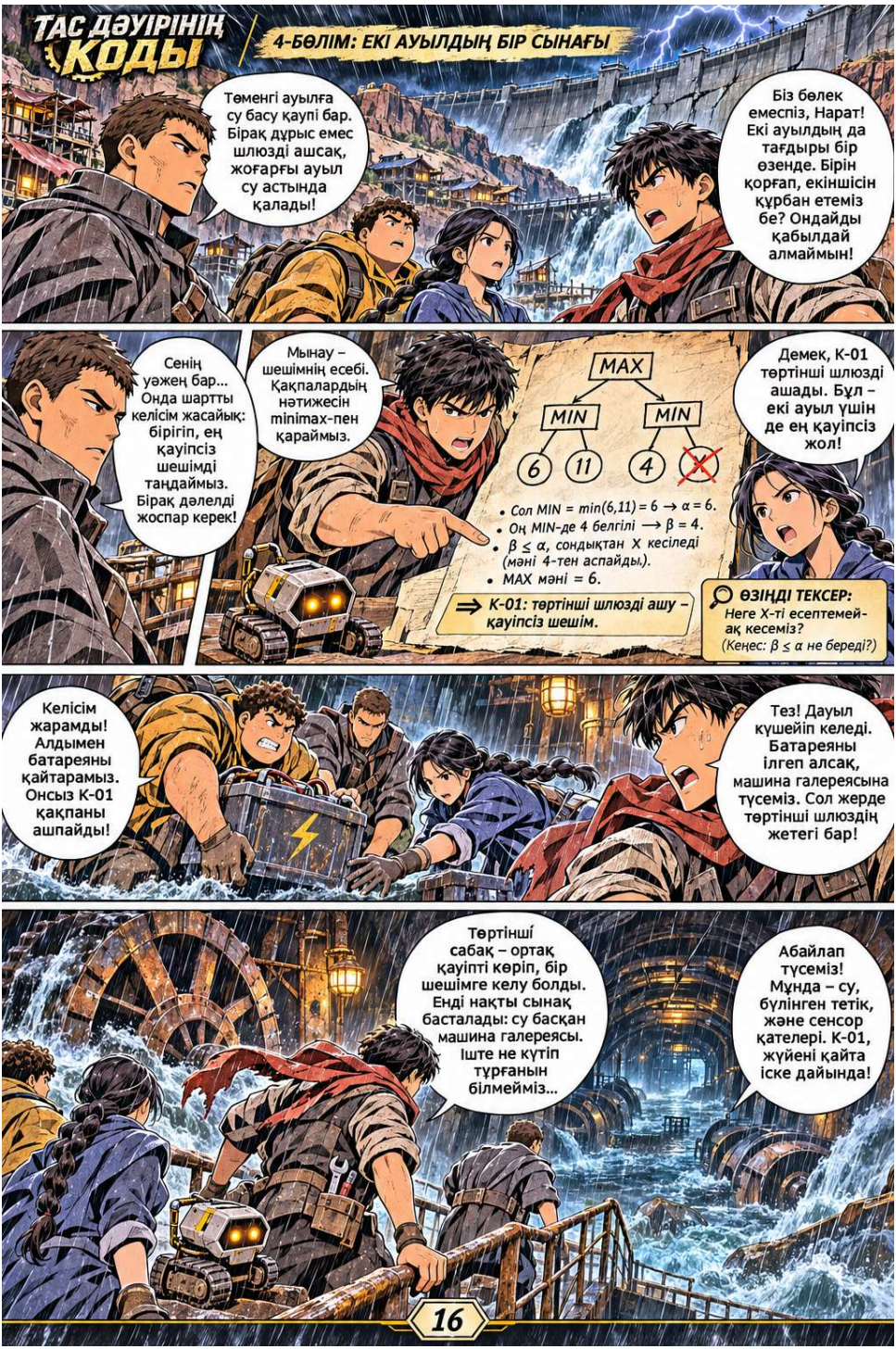


Дереккөздер: [1], [2]



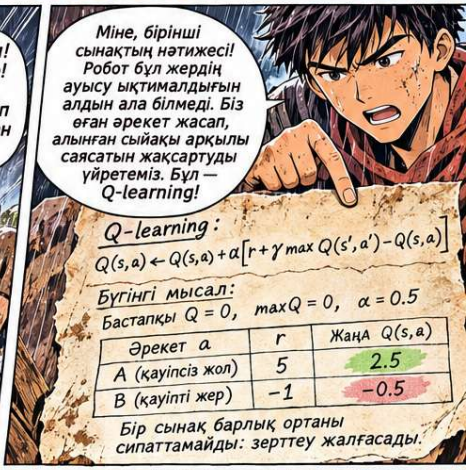
Minimax қарсылас бізге ең тиімсіз жүрісті таңдайды деп есептейді. Кездейсоқ оқиғада оның орнына нәтижелерді ықтималдығымен өлшейміз.

Дереккөздер: [1], [2]

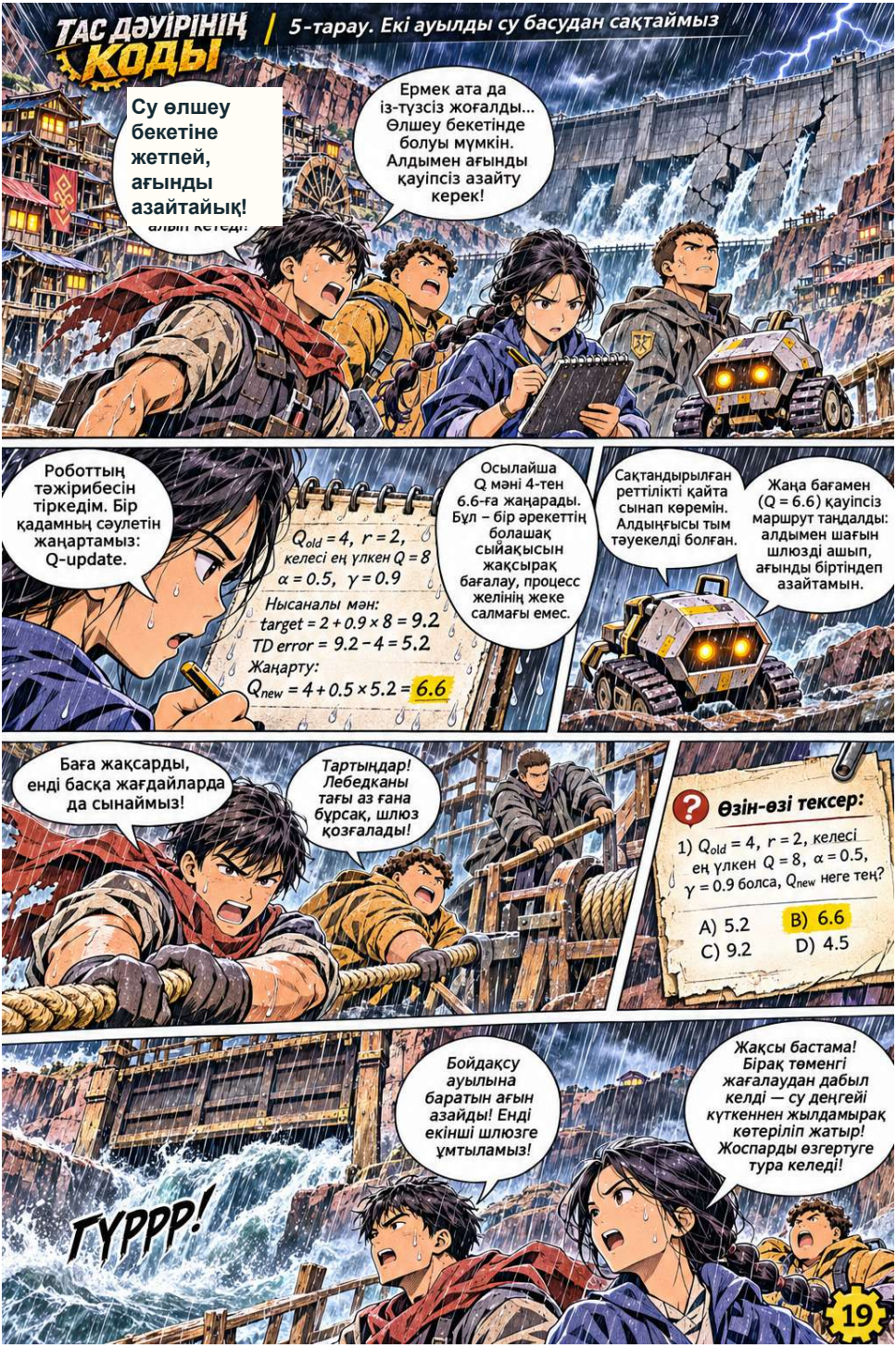


AI нақты өмірде: Deep Blue шахматтағы іздеуді, AlphaGo нейрондық желілер мен іздеуді біріктіруді көрсетті. [8], [9]

Дереккөздер: [3]



Дереккөздер: [3]



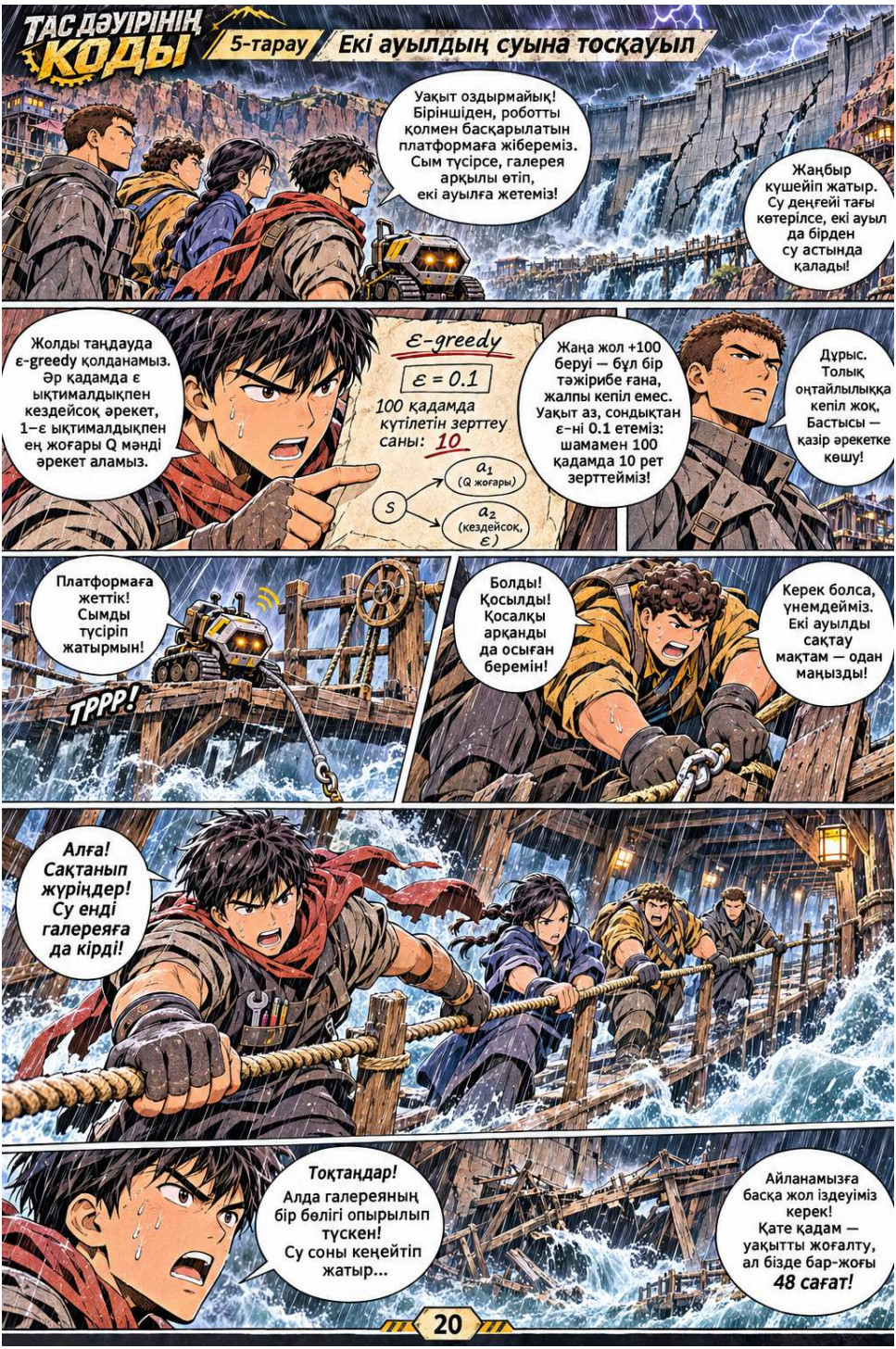
$Q_{old} = 4$, $r = 2$, келесі ең үлкен $Q = 8$
$\alpha = 0.5$, $\gamma = 0.9$

Нысаналы мән:
$target = 2 + 0.9 \times 8 = 9.2$
$TD\ error = 9.2 - 4 = 5.2$

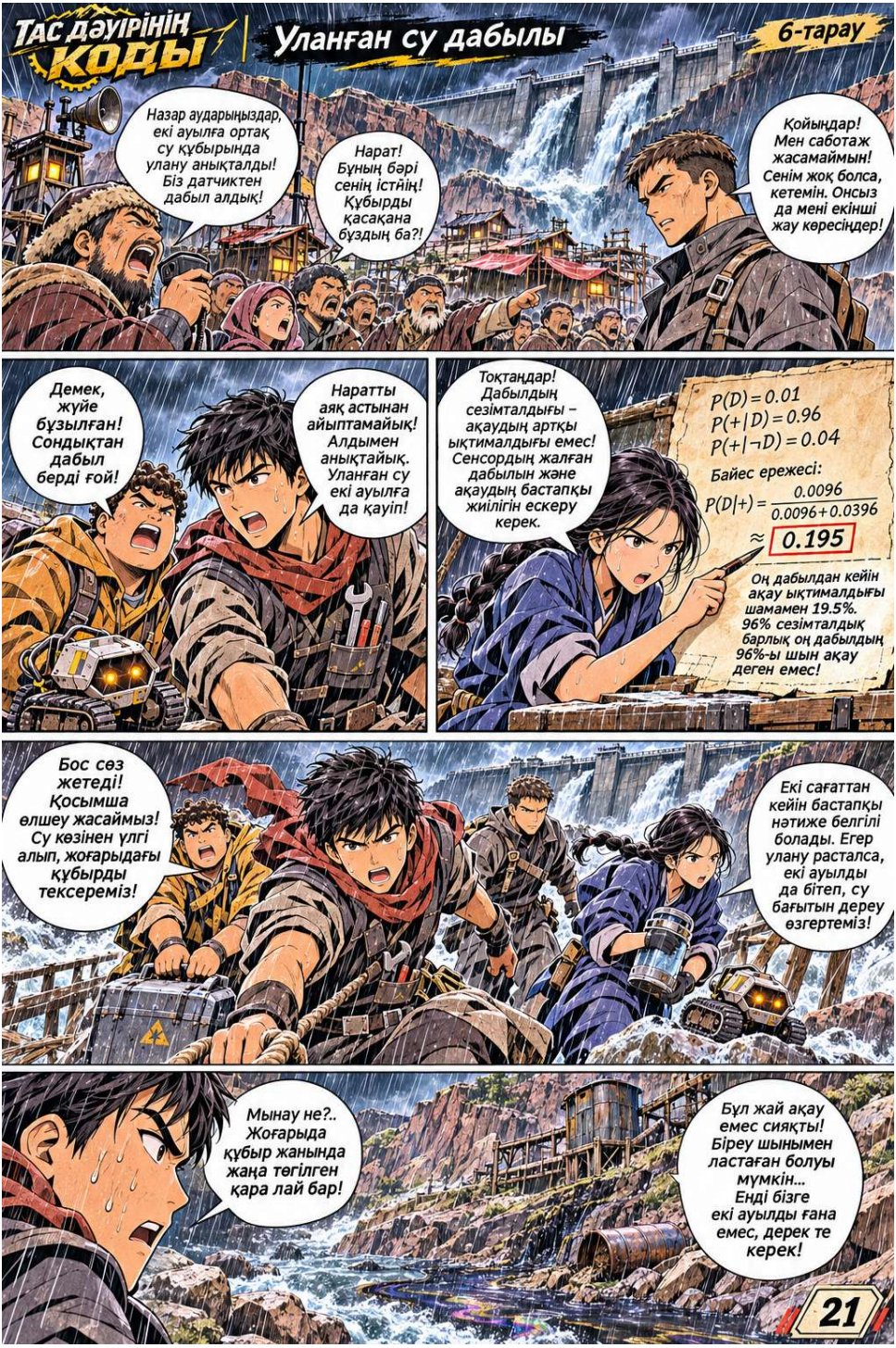
Жаңарту:
$Q_{new} = 4 + 0.5 \times 5.2 = 6.6$

Сол күйде екінші әрекеттің Q бағасы 6 болса, жаңартудан кейін 6.6 > 6. Қазір бірінші әрекет тиімді көрінеді; бұл қауіпсіздік кепілі емес.

Дереккөздер: [3]



AI нақты өмірде: күшейте оқыту роботты басқару саясатын тәжірибеден үйренуге қолданылады; қауіпсіздік шектері бөлек қажет. [3]



Дереккөздер: [1], [2]

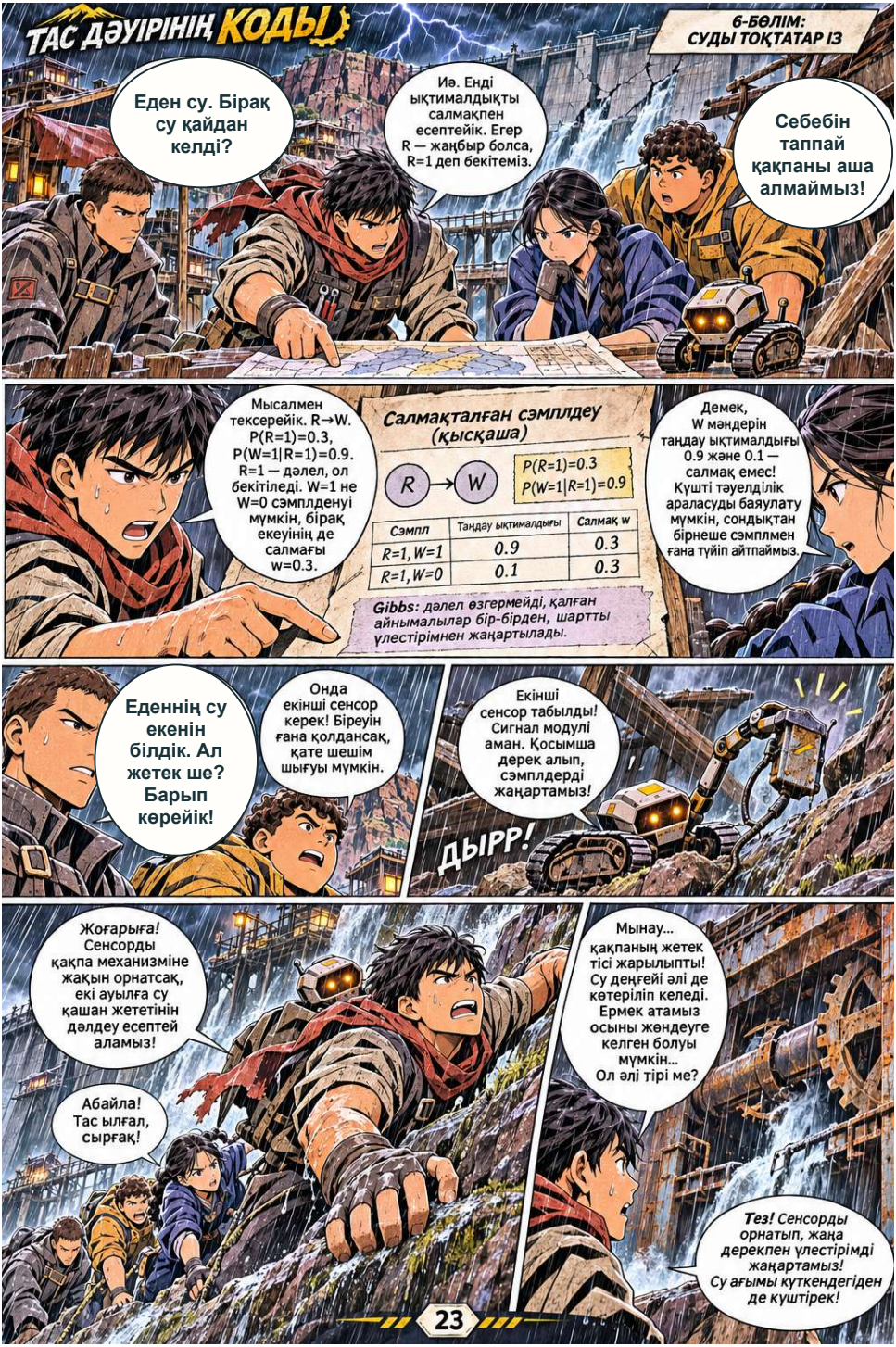
АЛАН

0.82 — бұлтты күні спринклер қосылғанда еденнің сулану ықтималдығы. Сонда датчик бұзылған ба?

АЙЛИН

Оны осы саннан біле алмаймыз. Спринклерді тоқтатып, ылғалды басқа құралмен өлшейік.

0.82 — берілген шарттарда еденнің сулану ықтималдығы. Датчик ақауын анықтау үшін бөлек сынақ қажет. [1], [2]

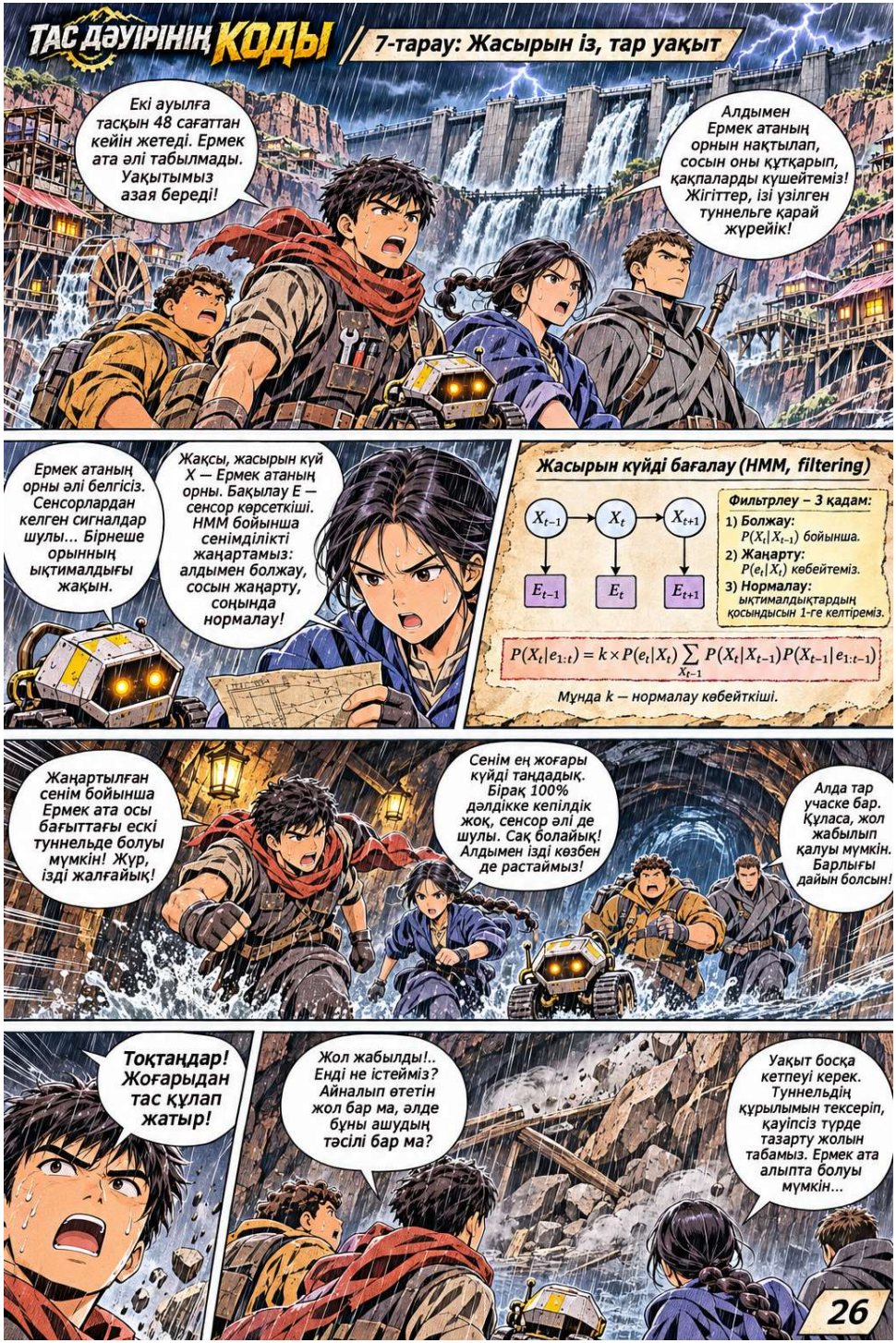


R — жаңбыр, W — еденнің суланууы. Сызбада жарылыс та, тісті доңғалақ та жоқ. Сынған тіс туралы дәлелді кейіпкерлер төменгі кадрда өз көзімен көреді.

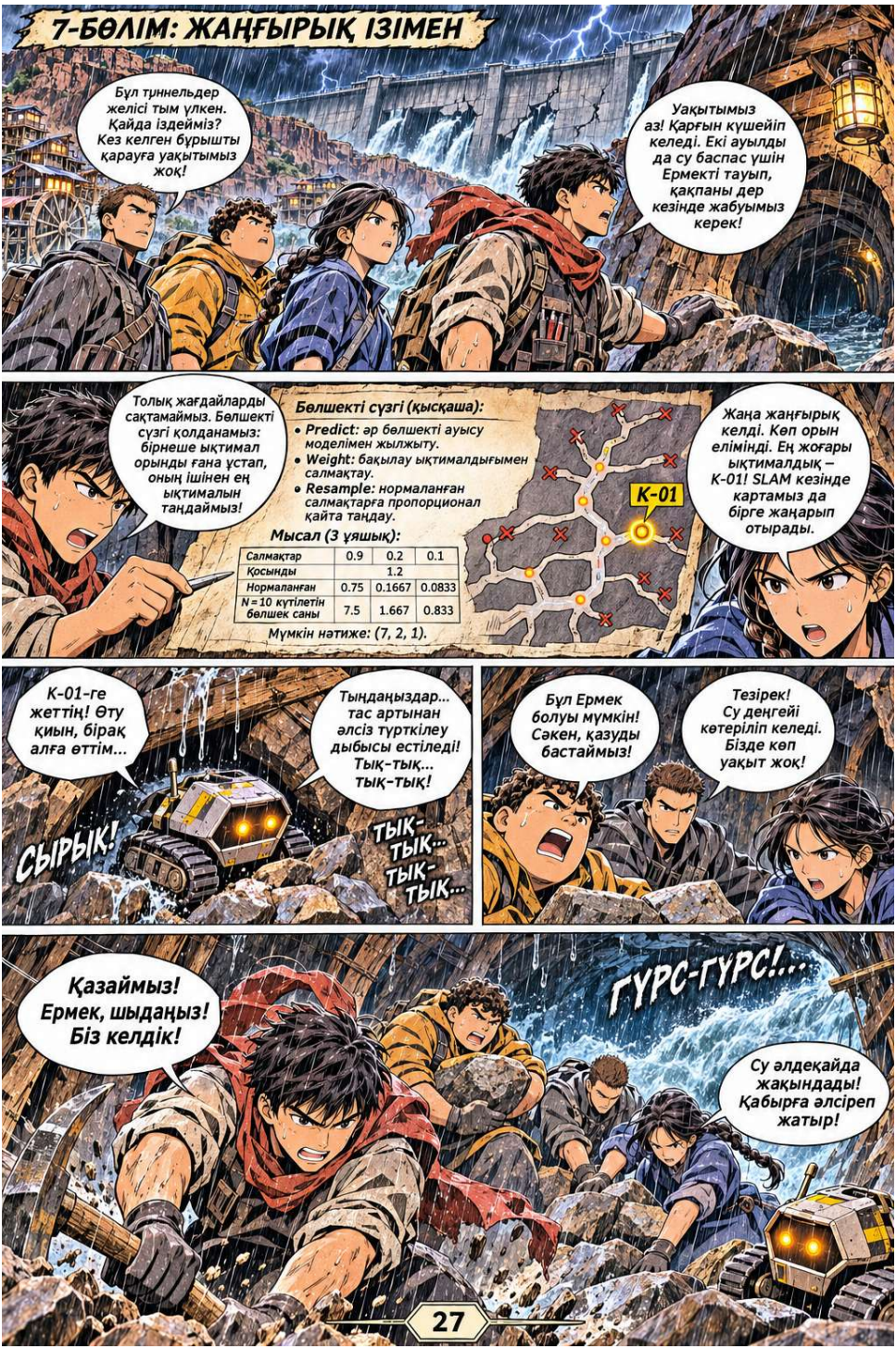
Дереккөздер: [1], [2]

AI нақты өмірде: ықтималдық модельдері шулы сенсорлардан қорытынды жасауға көмектеседі. [1], [2]

Ауысулар: күн → жаңбыр 0.1, жаңбыр → күн 0.3. Тоннельдегі жасырын күй — адамның орны. [1], [2]

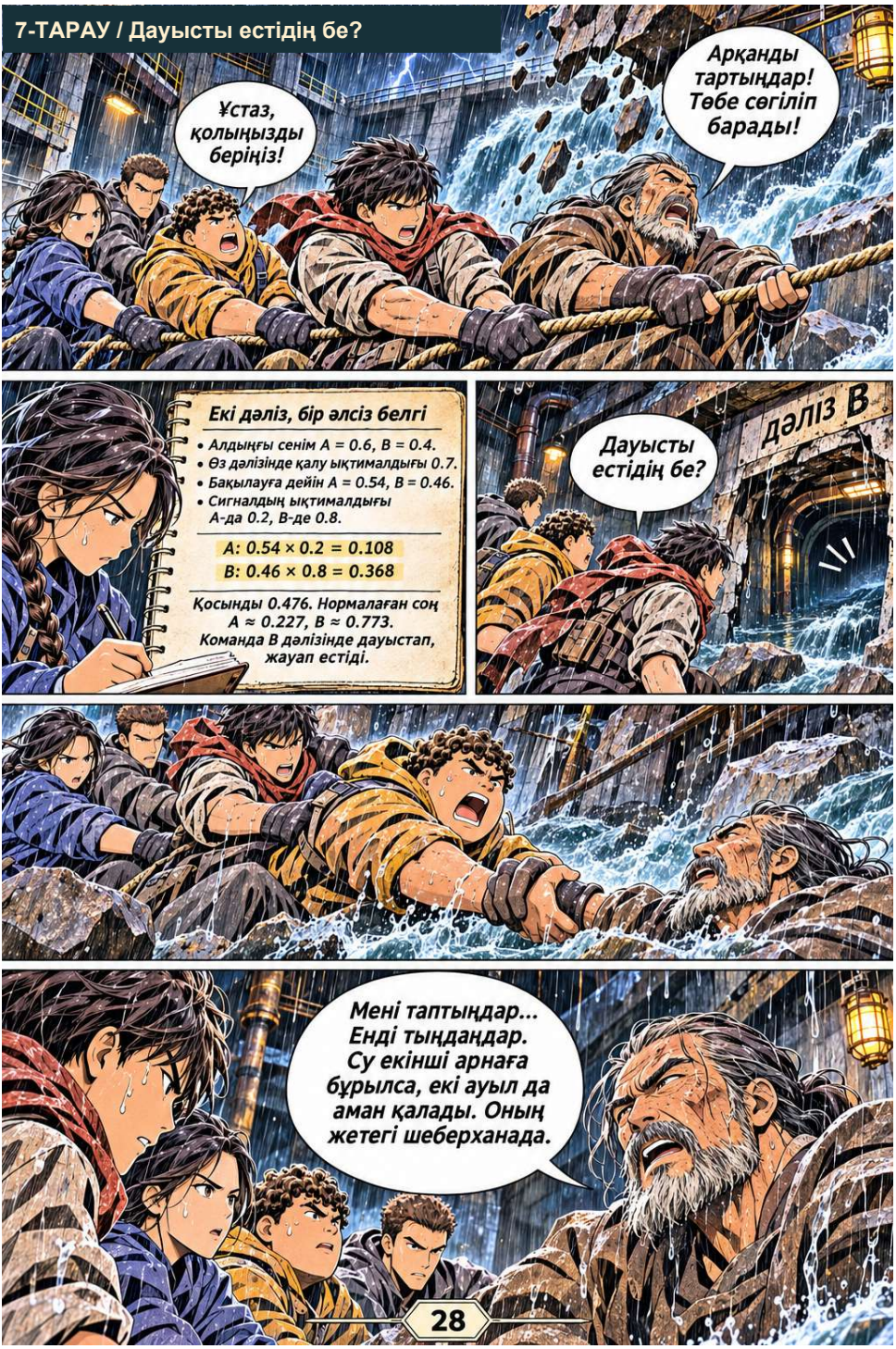


Дереккөздер: [1], [2]



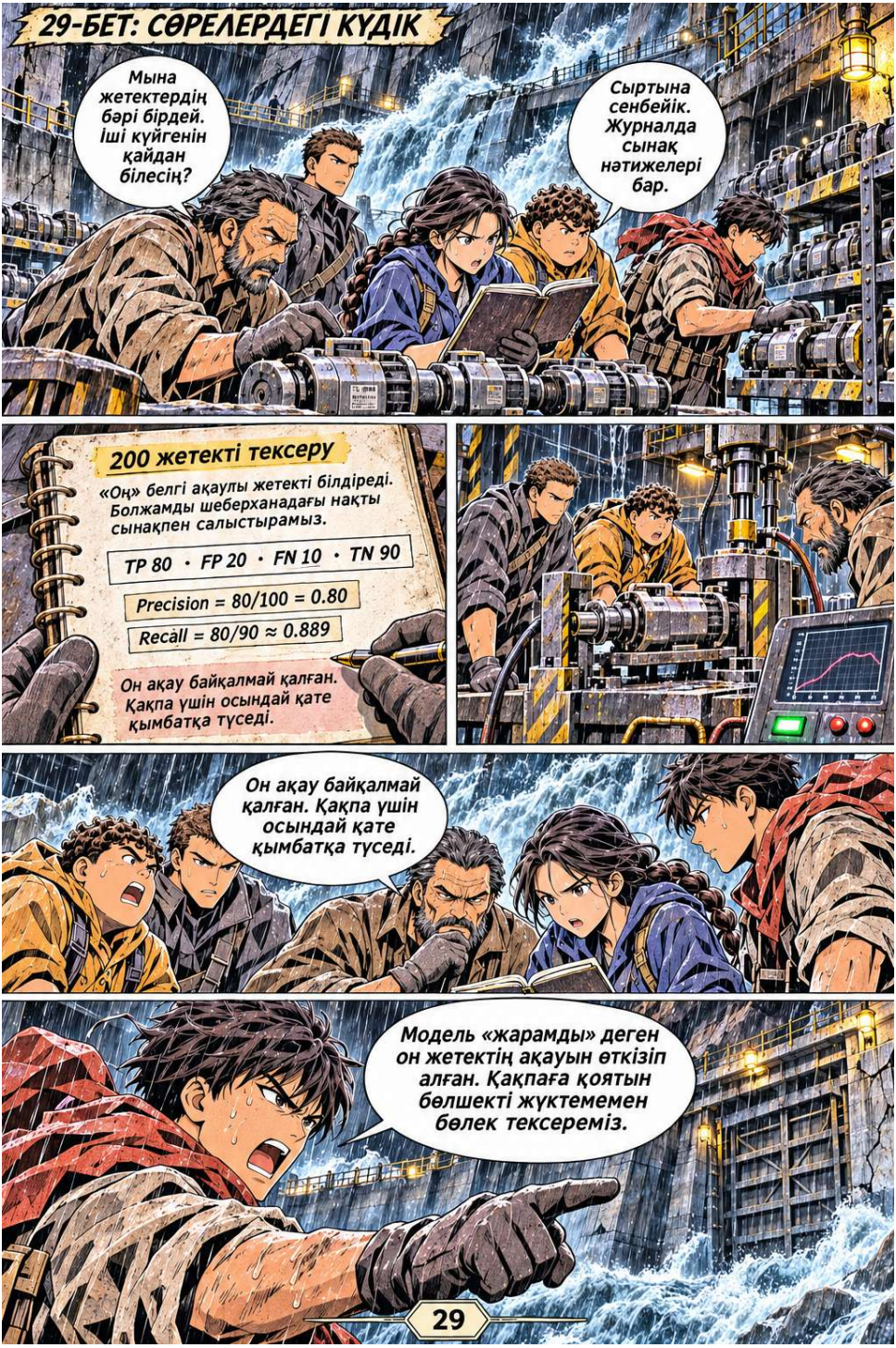
Болжау: адам қайда ауысуы мүмкін? Сүзгілеу: жаңа сигналды естіген соң сол болжам қалай өзгереді?

Дереккөздер: [1], [2]



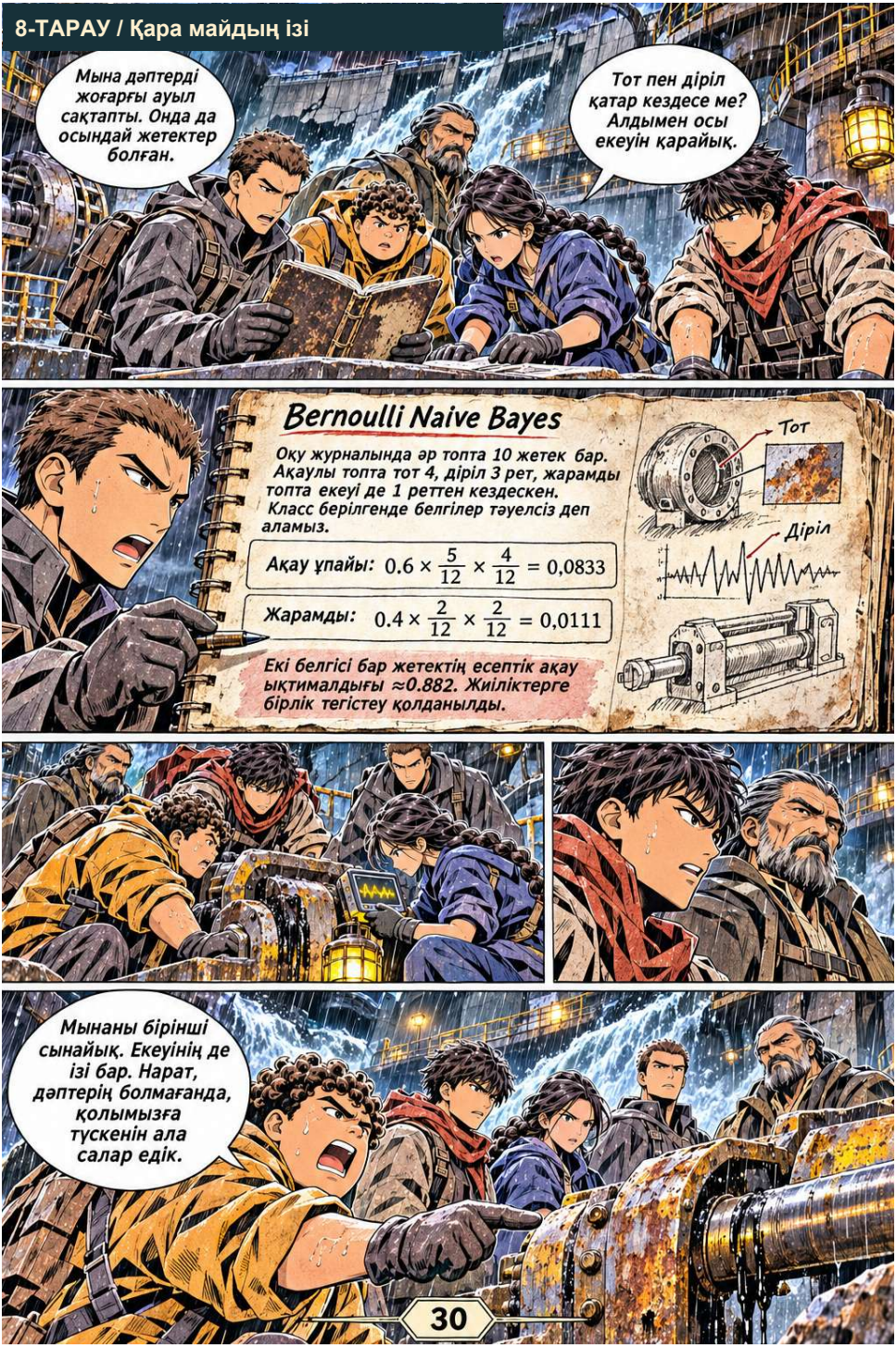
A дәлізіне екі жол бар: A-да қалу немесе B-ден келу. P(A)=0.6×0.7+0.4×0.3=0.54. Сигналдан кейін P(B)=0.368/0.476≈0.773.

AI нақты өмірде: уақыттық модельдер роботтың орнын бақылаулар тізбегінен бағалауға қолданылады. [1], [2]



Дабыл берілген 100 жетектің 80-і шынында ақаулы. Ал барлық 90 ақаулы жетектің 10-ын модель өткізіп алды. Бірінші сұрақ — дабылға сену, екіншісі — ақауды табу туралы.

Дереккөздер: [1], [2]

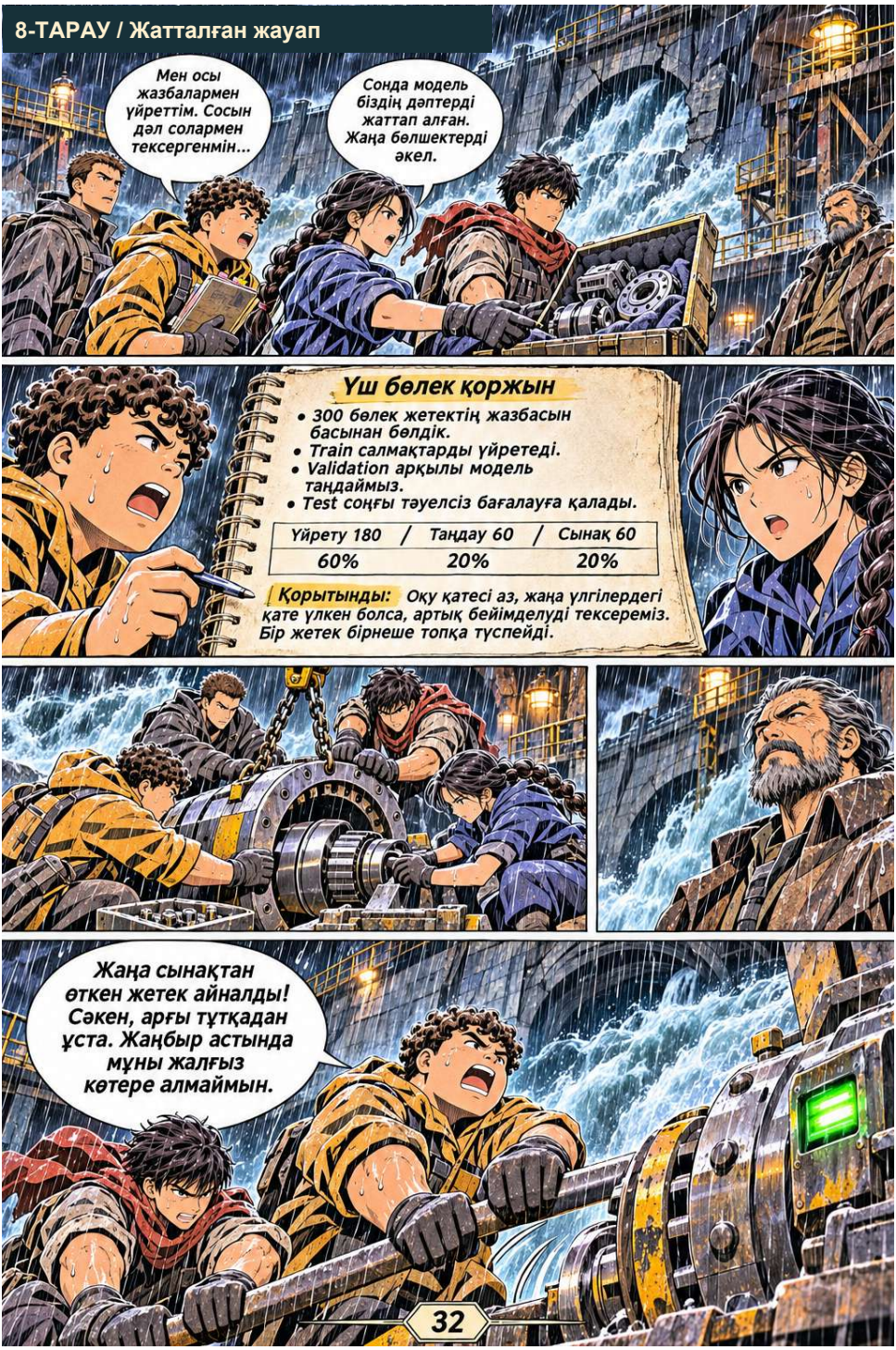


Naive Bayes белгілерді әр сынып ішінде тәуелсіз деп жуықтайды. Бір ақаудың екі ұқсас белгісін бөлек санаса, модель тым сенімді болуы мүмкін.

Дереккөздер: [1], [2]

Сұрақты алдымен анықта: «Қанша градус?» дегенге сан керек. «Жетек ақаулы ма?» дегенге модель ықтималдық береді. Орнату туралы шешімге нақты сынақ та қажет.

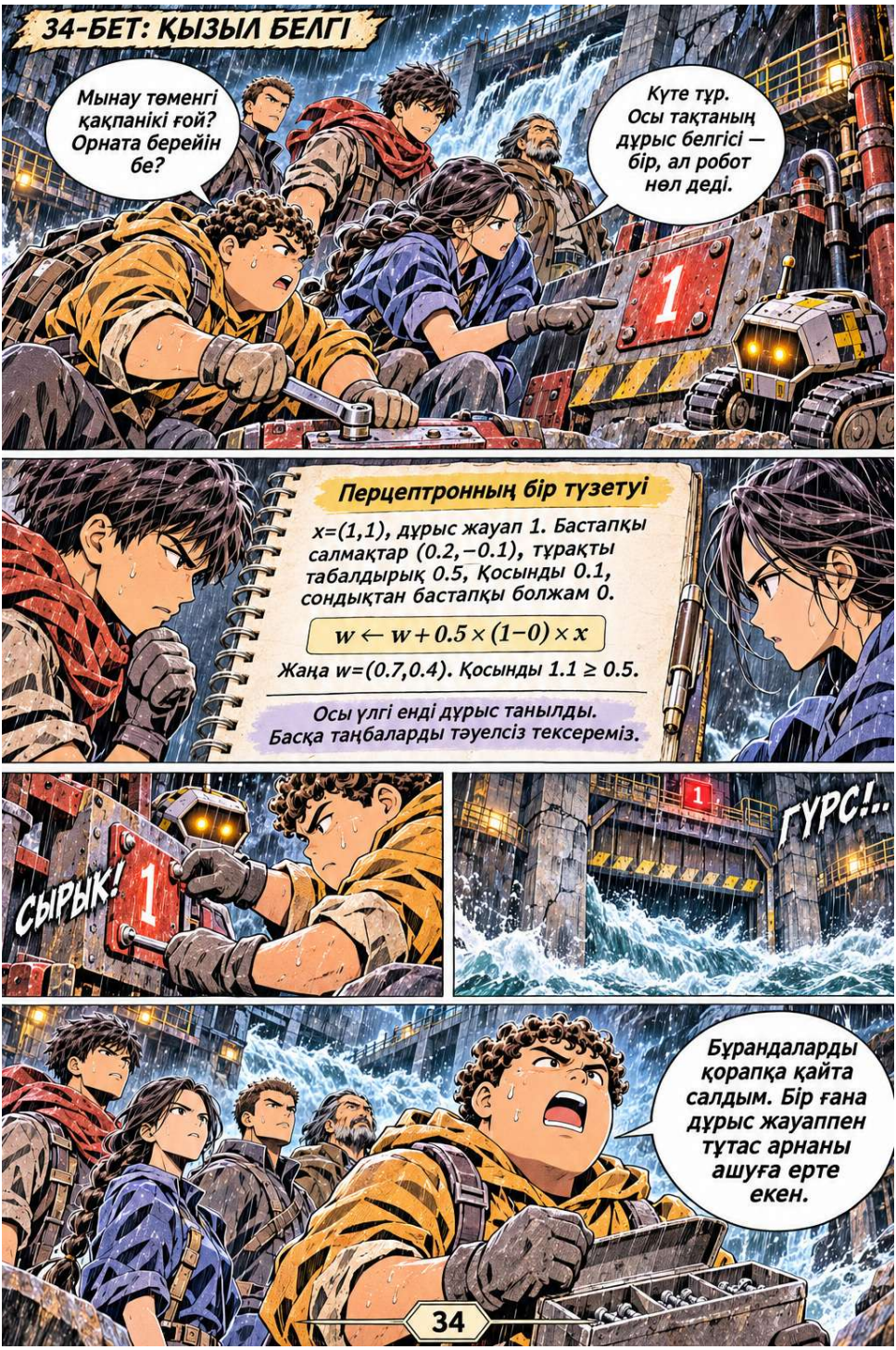
Дереккөздер: [1], [2]



Бұрын көрмеген бөлшектерді бөлек сына. Қате дабыл мен өткізіп алған ақаудың салдары әртүрлі: бір ғана дәлдік саны жеткіліксіз.

AI нақты өмірде: Naive Bayes мәтіндерді жіктеу мен спамды сүзу міндеттеріне қолданылады. [1], [2]

Дереккөздер: [4]



Градиент салмақ сәл өзгергенде қатенің қай бағытта өсетінін көрсетеді. Үйрену кезінде салмақты оған қарсы бағытта шағын қадаммен өзгертеміз.

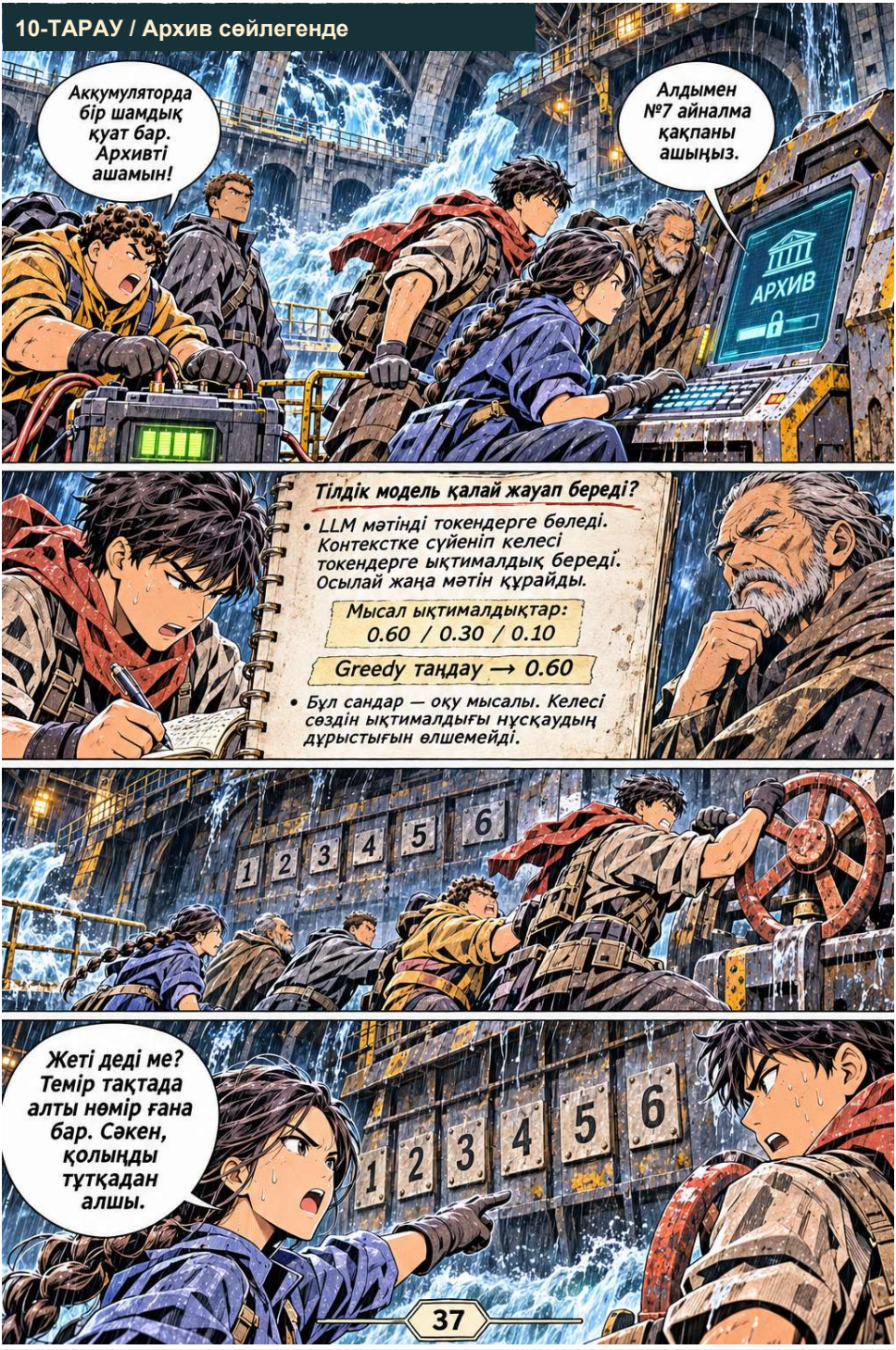
Дереккөздер: [4]

XOR: бір ғана қосқыш басылса — 1, екеуі бірдей болса — 0. Осы төрт нүктені бір түзумен бөлу мүмкін емес.

Дереккөздер: [4]

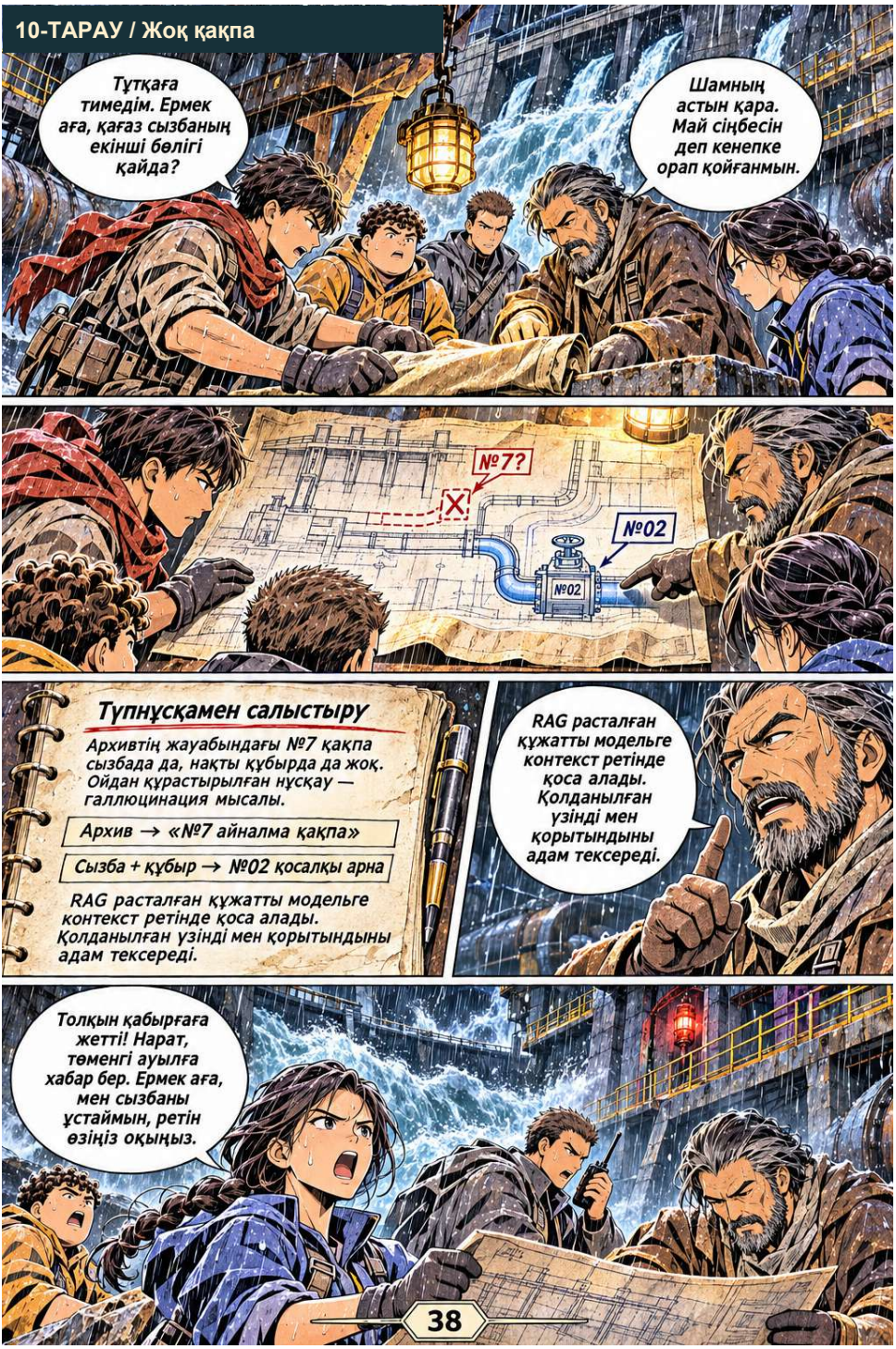
Сигмоида үшін: g=(ŷ−1)×ŷ×(1−ŷ)×1≈−0.0887. Демек, w=0.5−0.1×(−0.0887)≈0.5089. Теріс градиент бұл қадамда салмақты өсіреді.

AI нақты өмірде: медициналық кескіндерді талдау зерттеулері модель нәтижесін тәуелсіз тексеруді қажет етеді. [12]

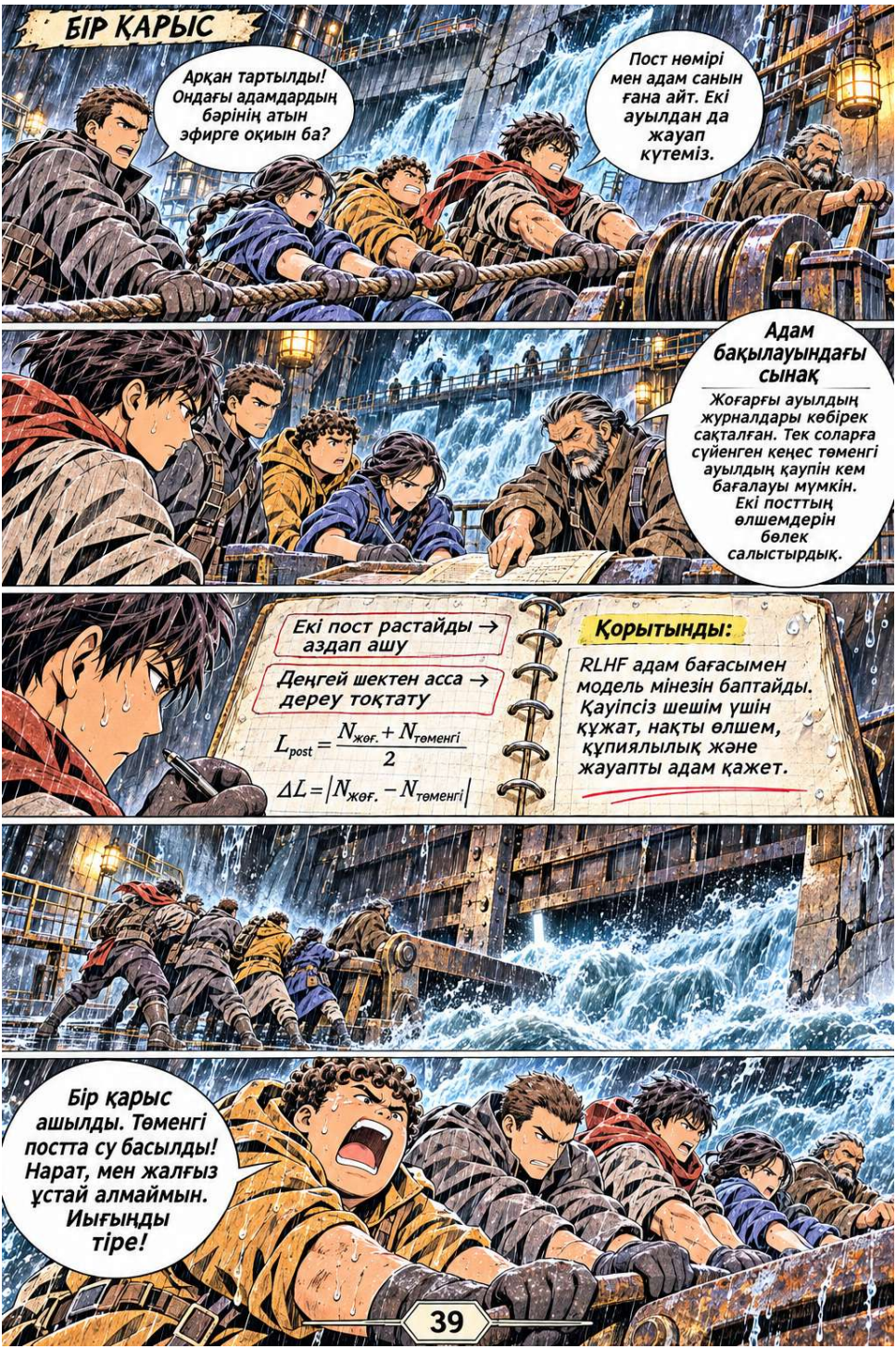


Тілдік модель алдыңғы мәтінге сүйеніп келесі токенді болжайды. «№7» сөйлемге үйлесуі мүмкін; бұл қақпаның бар екенін дәлелдемейді.

Дереккөздер: [1], [5]



Дереккөздер: [1], [5]



Дереккөздер: [1], [5]

Команда не үйренді? Робот жолдарды салыстырды, сигнал іздеу аймағын тарылтты. Қақпаны ашар алдында адамдар нөмірді сызбадан да, құбырдан да тексерді.

AI нақты өмірде: тілдік модель мәтін ұсынады; маңызды шешім үшін дереккөз, құпиялылық және адам бақылауы қажет. [1], [5]

Терминдер сөздігі

Agent / агент

Ортаны бақылап, мақсатқа сай әрекет таңдайтын жүйе. Environment / орта — агент әрекет ететін сыртқы жағдай.

PEAS

Performance measure — нәтиже өлшемі; Environment — орта; Actuators — орындаушы мүшелер; Sensors — сенсорлар.

State / күй және policy / саясат

Күй — модельдегі ағымдағы жағдай. Саясат — әр күйде қандай әрекет жасау керегін анықтайтын ереже.

BFS, DFS, UCS, A*

BFS — қабаттап; DFS — тереңдеп; UCS — жиналған құн бойынша; A* — жиналған құн мен эвристика қосындысы бойынша іздеу.

Heuristic / эвристика

Мақсатқа дейінгі шығынды бағалау. Admissible эвристика нақты ең аз қалған құнды асырып бағаламайды.

CSP және local search

CSP айнымалыларға домендерден мән тағайындап, шектеулерді орындайды. Жергілікті іздеу ағымдағы шешімді көршілес өзгерістермен жақсартады.

Minimax және Expectimax

Minimax қарсыластың ең қолайсыз жауабын ескереді. Expectimax кездейсоқ нәтижелердің ықтималдықпен салмақталған орташа мәнін есептейді.

MDP және Reinforcement Learning

MDP — күйлер, әрекеттер, ауысулар мен сыйақы моделі. Күшейте оқыту — тәжірибе мен сыйақы арқылы әрекет саясатын үйрену.

К-01 қалай әрекет етеді?

Бақылау

Сенсор алдындағы тасты байқайды.

Шешім

Робот екі жолдың құнын салыстырады.

Әрекет

Қауіпсіз айналма жолға бұрылады.

Терминдер сөздігі жалғасы

Prior, likelihood, posterior

Prior — дәлелге дейінгі ықтималдық. Likelihood — гипотеза берілгендегі бақылау ықтималдығы. Posterior — дәлелден кейін жаңартылған ықтималдық.

Bayesian Network және CPT

Бағытталған циклсіз граф шартты тәуелділіктерді береді. CPT әр тораптың ата-аналарына шартталған ықтималдықтарын сақтайды.

HMM

Hidden Markov Model — жасырын күйлері мен бақыланатын сигналдары бар уақыттық модель. Filtering ағымдағы күйді, Viterbi толық ең ықтимал тізбекті бағалайды.

Train, validation, test

Train — параметрлерді оқыту; validation — модель мен гиперпараметрді таңдау; test — соңғы тәуелсіз бағалау. Test нәтижесімен қайта-қайта баптау дерек ағып кетуіне әкеледі.

Precision және recall

Precision=TP/(TP+FP): оң болжамдардың дұрыстығы. Recall=TP/(TP+FN): барлық шын оң нысанның табылған үлесі.

Нейрон, gradient, backpropagation

Нейрон салмақталған кірісті белсендіру функциясына береді. Градиент шығынның параметрге сезімталдығын көрсетеді; backpropagation оны тізбекті туынды ережесімен есептейді.

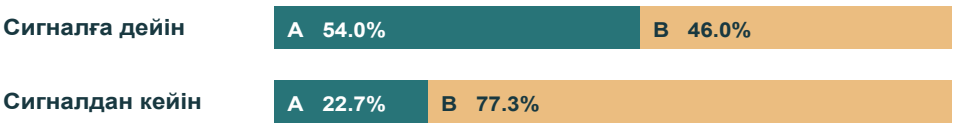
Token, LLM, hallucination, RAG

Token — мәтін бірлігі; LLM — үлкен тілдік модель. Галлюцинация — қате не ойдан шығарылған жауап. RAG жауапқа сыртқы құжат контекстін қосады.

Bias және privacy

Bias — жүйелі ығысу немесе біржақтылық; privacy — жеке деректі қорғау. Модельдің сенімді үні оның дұрыстығына дәлел болмайды.

Бір сигнал іздеу бағытын қалай өзгертті?



Нақты өмірдегі AI кейстері

1. Google Maps — сапар уақытын болжау [6]

Мәселе: жол қозғалысы өзгергенде келу уақытын бағалау. Әдіс: жол бөліктерінің байланысын ескеретін Graph Neural Network. Нәтиже: 2020 жылғы жоба есебінде кейбір қалаларда ETA дәлдігі 50%-ға дейін жақсарғаны хабарланған. Шектеу: бұл барлық маршрут үшін бірдей нәтиже емес; күтпеген оқиға мен дерек өзгерісі болжамға әсер етеді.

2. Perseverance AutoNav — Марста жүру [7]

Мәселе: Жерден әр қадамды басқармай, кедергілерден өту. Әдіс: камера арқылы жер бедерін бағалау және борттық автономды маршруттау. Нәтиже: марсоход берілген мақсатқа қарай қауіпсіз өтулерді өзі таңдайды. Шектеу: мақсаттар мен қауіпсіздік шектері миссия командасымен беріледі; барлық жер бедері жүріп өтуге жарамды емес.

3. IBM Deep Blue — шахмат [8]

Мәселе: көптеген ықтимал жүрістен тиімдісін таңдау. Әдіс: жылдам ойын ағашын іздеу және позицияны бағалау. Нәтиже: 1997 жылы Гарри Каспаровты алты партиялық матчта жеңді. Шектеу: шахматқа маманданған жетістік жалпы адамдық интеллектпен тең емес.

Келу уақытын болжау

Жол бөлігі

Қозғалыс жылдамдығы өзгеріп тұрады.

Байланыс

Бір көшедегі кептеліс көрші жолға әсер етеді.

Болжам

Жүйе сапар уақытын жаңадан бағалайды.

Нақты өмірдегі AI кейстері

4. AlphaGo — Go стратегиясы [9]

Мәселе: Go ойынындағы өте үлкен таңдау кеңістігі. Әдіс: терең нейрондық желілер, үйрену және іздеу әдістерінің үйлесімі. Нәтиже: 2016 жылы Ли Седольмен матчта 4:1 жеңіс. Шектеу: нәтиже Go ережелері аясындағы қабілетті көрсетеді; модельдің басқа салада сенімділігін автоматты дәлелдемейді.

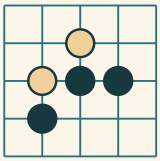
5. Маммографиядағы AI зерттеуі [12]

Мәселе: скрининг суреттеріндегі қатерлі өзгерістерді анықтауға көмектесу. Әдіс: медициналық кескіндермен оқытылған AI жүйесі. Нәтиже: 2020 жылғы АҚШ және Ұлыбритания деректерін қамтыған зерттеуде салыстырылған бағалауларда жалған оң және жалған теріс нәтижелер азайған. Шектеу: ретроспективті зерттеу нәтижесін барлық ауруханаға тікелей көшіруге болмайды; клиникалық тексеру мен маман бақылауы қажет.

Кейсті қалай түсіндіреміз

Нақты өнімге алгоритмді тек ресми не ғылыми дерекпен байланыстырамыз. «Маршруттау үшін A* жарамды» деген тұжырым «Google Maps дәл осы A*-ты қолданады» деген тұжырымға тең емес. Кітаптағы жергілікті қала сценарийлері расталған жобалардан бөлек қарастырылады.

Go тақтасындағы таңдау



Қай жүрісті зерттеген жөн?

AlphaGo ықтимал жүрістерді бағалап,
іздеу арқылы олардың жалғасын салыстырады.

AI тарихындағы маңызды оқиғалар

1950 — Тьюринг [10]

Computing Machinery and Intelligence мақаласы машиналардың ойлауы туралы сұрақты имитациялық ойын арқылы талқылады.

1955–1956 — Dartmouth [11]

1955 жылғы ұсыныста Artificial Intelligence атауы қолданылды. 1956 жылғы жазғы зерттеу кездесуі AI-дың жеке зерттеу саласы ретінде қалыптасуындағы маңызды кезең болды.

1968 — A* туралы мақала [13]

Peter Hart, Nils Nilsson және Bertram Raphael эвристика арқылы ең аз құнды жолды іздеудің формалды негізін жариялады.

1997 — Deep Blue [8]

IBM жүйесі әлем чемпионы Гарри Каспаровты матчта жеңді. Бұл маманданған есептеу мен іздеудің мүмкіндігін көрсетті.

2016 — AlphaGo [9]

Ли Седольмен 4:1 нәтижелі матч нейрондық желілер, үйрену және іздеуді біріктірудің әсерін көрсетті.

2017 — Transformer [5]

Attention Is All You Need мақаласында Transformer архитектурасы ұсынылды. Ол кейінгі көптеген тілдік модельдердің негізіне айналды.

Есте сақта

Жылдар жеке «жеңіс» тізімі ғана емес. Әр кезең бұрынғы идеяларға сүйеніп, жаңа мүмкіндік пен жаңа шектеуді ашты.

Машинаға қойылған үш сынақ

Өзіңді тексер

1–2. Агент және іздеу

1. Қойма роботы үшін PEAS-тың төрт элементін ата.
2. Тікелей жол 15 минут; үш айналма қадамның әрқайсысы 3 минут. UCS қай жолды таңдайды?

3–4. Эвристика және CSP

3. A үшін g=4, h=8; B үшін g=7, h=2. A* келесі қай торапты ашады?
4. A≠B, B≠C, A≠C болса, үш айнымалыға екі мән жеткілікті ме?

5–6. Ойын және үйрену

5. MAX-тың сол MIN баласы (6,11), оң MIN баласы (4,X). Солдан оңға Alpha-Beta X-ті қарай ма?
6. Qold=4, r=2, γ=0.9, maxQnext=8, α=0.5. Qnew тап.

7–8. Ықтималдық және HMM

7. P(D)=0.01, P(+|D)=0.99, P(+|¬D)=0.05. P(D|+) тап.
8. Нормаланбаған forward мәндері (0.108,0.368). Оларды нормала.

9–10. ML және нейрон

9. TP=80, FP=20, FN=10. Precision мен recall тап.
10. x=(2,−1), w=(3,4), b=−1. z және ReLU(z) тап.

11–12. LLM және қауіпсіздік

11. Логиттер (2,1,0) үшін softmax ықтималдықтарын тап.
12. LLM ойдан шығарылған мақалаға DOI берді. Жауапты қолданар алдында не істейсің?

Жауабыңды қалай тексересің?

Берілгені

Тікелей жол 15 минут.

Есептеу

Үш бөлік, әрқайсысы 3 минуттан.

Таңдау

Қайсысы тезірек?

Жауаптар: 47-бет

Тапсырмалардың жауаптары

1–3

1. P — қауіпсіз әрі уақытылы жеткізу; E — қойма; A — дөңгелек пен ұстағыш; S — камера мен қашықтық сенсоры.
2. Айналма жол: 3×3=9 минут, 9<15.
3. f(A)=12, f(B)=9; B ашылады.

4–6

4. Жоқ: кемінде үш мән керек.
5. Жоқ. Сол MIN=6, оң MIN≤4; β≤α. MAX=6.
6. Target=2+0.9×8=9.2; Qnew=4+0.5×(9.2−4)=6.6.

7–9

7. 0.0099/(0.0099+0.0495)=1/6≈0.1667.
8. Қосынды 0.476; нәтиже ≈(0.227,0.773).
9. Precision=80/100=0.8; recall=80/90≈0.889.

10–12

10. z=3×2+4×(−1)−1=1; ReLU(z)=1.
11. Softmax ≈(0.665,0.245,0.090).
12. Мақаланың түпнұсқасын іздеп, атауын, авторларын, жылын және DOI сәйкестігін тексеру. Табылмаса, дәлел ретінде қолданбау.

Айналма жолдың есебі

Берілгені

15 минут немесе үш қысқа бөлік.

Есептеу

3 × 3 = 9 минут.

Таңдау

9 < 15. Айналма жол 6 минут үнемдейді.

Техникалық қосымша іздеу және шешім

Іздеу шарттары

BFS қадам саны ең аз жолды табады; құн бойынша оңтайлылық үшін қадам құндары бірдей болуы керек. UCS мақсат кезектен ең аз құнмен алынғанда тоқтайды. A* үшін h мақсатына дейінгі құнмен бірдей өлшемде беріледі. Теріс құнды қырларға бұл кепілдіктерді тікелей қолданбаймыз.

Simulated Annealing

Максимизацияда Δ=жаңа мән−ескі мән. Δ≥0 болса, жаңа шешім қабылданады. Δ<0 болса, қабылдау ықтималдығы exp(Δ/T). Δ=−5, T=10 → exp(−0.5)≈0.607. T азайғанда нашар қадамның қабылдануы сирейді.

Рационалды шешім

Әрекет ықтималдықты ғана емес, салдарды да ескереді: EU(a)=ΣP(s|дерек)U(a,s). Мысал: тексеру құны 2, тексермеу кезінде 0.1 ықтималдықпен шығын 100. Күтілетін шығындар 2 және 10; осы модельде тексеру тиімді.

Бағалау

Алгоритмді таңдағанда нәтиже сапасы, есептеу уақыты, жад және қате құны салыстырылады. Бір мысалда дұрыс жауап алу барлық жағдайдағы сенімділікті білдірмейді.

Маршруттың құны

Оқу мысалы. Айналма жол 3 + 3 + 3 = 9 минут алады.

Техникалық қосымша ықтималдық

Байес ережесі

P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E), мұнда P(E)>0. P(E) барлық ықтимал гипотезалар бойынша есептеледі. «Тест дәлдігі» орнына сезімталдық пен жалған оң жиілігін бөлек береміз.

Байес желісіндегі көбейтінді

$P(X_1,\ldots,X_n)=\Pi P(X_i|\text{Parents}(X_i))$. Бұл теңдік графтың шартты тәуелсіздік болжамдарына сүйенеді. Граф себептілікті өздігінен дәлелдемейді.

Likelihood Weighting

$w=\Pi P(e_i|\text{parents}(e_i))$. Дәлел айнымалылары сэмпльденбейді. R→W, e=(R=1) және P(R=1)=0.3 болса, әр үлгінің салмағы 0.3. Белгісіз W ықтималдығы — сэмплдеу үлестірімі.

HMM нормалауы

Forward-тың аралық мәндерін ықтималдық деп қолданар алдында қосындысына бөлеміз. 28-беттегі 0.108 және 0.368 мәндері 0.476-ға бөлінеді. Viterbi-де қосынды орнына максимум алынады; ең ықтимал жолды табу үшін backpointer сақталады.

Стационарлық үлестірім

25-беттегі күн/жаңбыр тізбегінің (0.75,0.25) үлестірімі дұрыс. Жалпы тізбектің бастапқы күйден тәуелсіз шекке келуі үшін тиісті эргодикалық шарттар қажет.

Алты дабылдың біреуі

Берілген мысалда дабылдан кейінгі ақау ықтималдығы ≈ 1/6.

Көп өлшем алғанда алты дабылға орта есеппен бір нақты ақау келеді.

Техникалық қосымша нейрондық желі

XOR үшін нақты желі

Step(z)=1, егер z≥0; әйтпесе 0.
h_1=Step(x_1+x_2−0.5) — OR.
h_2=Step(−x_1−x_2+1.5) — NAND.
y=Step(h_1+h_2−1.5) — AND.
(0,0)→0; (0,1)→1; (1,0)→1; (1,1)→0.

Градиент мысалы

36-бет: x=1, y=1, w=0.5, b=0, η=0.1. ŷ=Sigmoid(0.5)≈0.622459. L=0.5(ŷ−y)²≈0.071268.
dL/dw=dL/db≈−0.088723. Жаңарту: w≈0.508872; b≈0.008872.

Оқыту мен бағалауды бөлу

Гиперпараметрді validation дерегімен таңдаймыз. Test тек соңғы бағалау үшін қолданылады. Шағын, теңгерімсіз деректе accuracy жеткіліксіз болуы мүмкін; precision, recall және қате құнын бірге қараймыз.

Softmax және мәтін генерациясы

p_i=exp(z_i)/Σexp(z_j). Үлестірімнің қосындысы 1. Greedy decoding ең үлкен p-ны таңдайды; sampling үлестірімнен таңдайды. Ең ықтимал токен фактілік тұрғыдан ең дұрыс тұжырымға кепіл емес.

XOR · екі қосқыштың төрт күйі

Пайдаланылған әдебиеттер

[1] Russell, S.; Norvig, P. (2020).

Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th US edition.
https://aima.cs.berkeley.edu/

[2] University of California, Berkeley. (Жылы көрсетілмеген).

CS 188: Introduction to Artificial Intelligence. Online textbook. Қаралған күні: 04.11.2026.
https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/textbook/

[3] Sutton, R. S.; Barto, A. G. (2018).

Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd edition. MIT Press.
https://mitpress.mit.edu/9780262039246/reinforcement-learning/

[4] Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. (2016).

Deep Learning. MIT Press.
https://www.deeplearningbook.org/

[5] Vaswani, A. et al. (2017).

Attention Is All You Need.
https://arxiv.org/abs/1706.03762

[6] DeepMind. (2020).

Traffic prediction with advanced Graph Neural Networks.
https://deepmind.google/blog/traffic-prediction-with-advanced-graph-neural-networks/

[7] NASA/JPL. (2021).

NASA’s Self-Driving Perseverance Mars Rover Takes the Wheel.
https://www.nasa.gov/solar-system/nasas-self-driving-perseverance-mars-rover-takes-the-wheel/

Пайдаланылған әдебиеттер

[8] IBM. (Жылы көрсетілмеген).

Deep Blue. IBM History. Қаралған күні: 04.11.2026. https://www.ibm.com/history/deep-blue

[9] Google DeepMind. (Жылы көрсетілмеген).

AlphaGo. Жоба тарихы. Қаралған күні: 04.11.2026. https://deepmind.google/research/alphago/

[10] Turing, A. M. (1950).

Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

[11] McCarthy, J.; Minsky, M.; Rochester, N.; Shannon, C. (1955).

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. https://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html

[12] McKinney, S. M. et al. (2020).

International evaluation of an AI system for breast cancer screening. Nature, 577, 89–94. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1799-6

[13] Hart, P. E.; Nilsson, N. J.; Raphael, B. (1968).

A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. IEEE TSSC, 4(2), 100–107. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136

AI қолдану және автор үлесі

Автордың үлесі

Батырғали Дамир бастапқы жобаны ұсынды, жаңа өзіндік кейіпкер мен экшнге негізделген толық жаңа манга жасауды тапсырды. Соңғы мазмұнды оқу, тексеру және қорғауда түсіндіру жауапкершілігі студент-авторда қалады.

Құралдар

Бастапқы нұсқа үшін автор Gemini және ChatGPT қолданғанын хабарлады. Осы жаңа редакцияда ChatGPT image generation 40 сюжеттік бет пен екі мұқабаға; Codex сюжет жоспарына, мәтін, есептер, қосымшалар және PDF құрастыруға қолданылды.

Негізгі сұраудың мазмұны

Өзіндік кейіпкерлермен 40 беттік оқиғалы оқу мангасын жаса. Қираған әлем, бөгет қаупі, құтқару, қарсылас және бірлескен шешім болсын. Қазақша диалогтер кадр ішіндегі бұлтшаларда тұрсын. Он AI тақырыбын оқиғадағы нақты міндеттермен түсіндір. Ғылыми есептерді дәл сақта.

Тексеру және ашықтық

Сюжет жоспары, беттердің реті, есептер, көрнекі орналасу және кейіпкер бейнесі тексерілді. Осы редакцияның промпттары бөлек файлда берілген. Бастапқы суреттердің сақталмаған промпттары ойдан жазылған жоқ. AI нәтижелері автордың соңғы тексеруін алмастырмайды.

Оқырман пікірі және түзетулер

Оқырмандар

Берекет пен Рамазан. Автордың хабарлауынша, екеуі де кітапты қызығып оқып, жақсы әсер алған. Бұл — автор жеткізген ортақ пікір.

Кері байланыс

Екі оқырманның да жалпы бағасы оң. Жеке тарау, термин немесе сурет бойынша нақты ұсыныс берілмеген.

Редакциялық тексеру

22-бетте 0.82 санының мағынасы диалогта нақтыланды. 25-бетте Марков моделінің ауысу ықтималдықтары есеппен сәйкестендірілді. Жол мен жетекті сынау көріністеріндегі қайталанған уақыт ескертулері қысқартылды.

Кейінгі редакция

23–24-беттерде жаңбыр моделі, сынған тісті көру және датчикті тексеру үш бөлек дәлел ретінде берілді. 6-бетте жолдар кезегі, 19-бетте екі әрекет, 28 және 36-беттерде аралық есеп көрсетілді. Бұл — оқырмандарға телінбейтін редакциялық түзетулер.

ТАС ДӘУІРІНІҢ КОДЫ / QAIRU 2026

Оқиға жалғасады

Кітап, бейне және автормен байланыс

Камерамен сканерлеңіз немесе PDF ішінде кодты басыңыз.

Бейне · Google Drive

Трейлерді Google Drive арқылы көру

Кітап · PDF

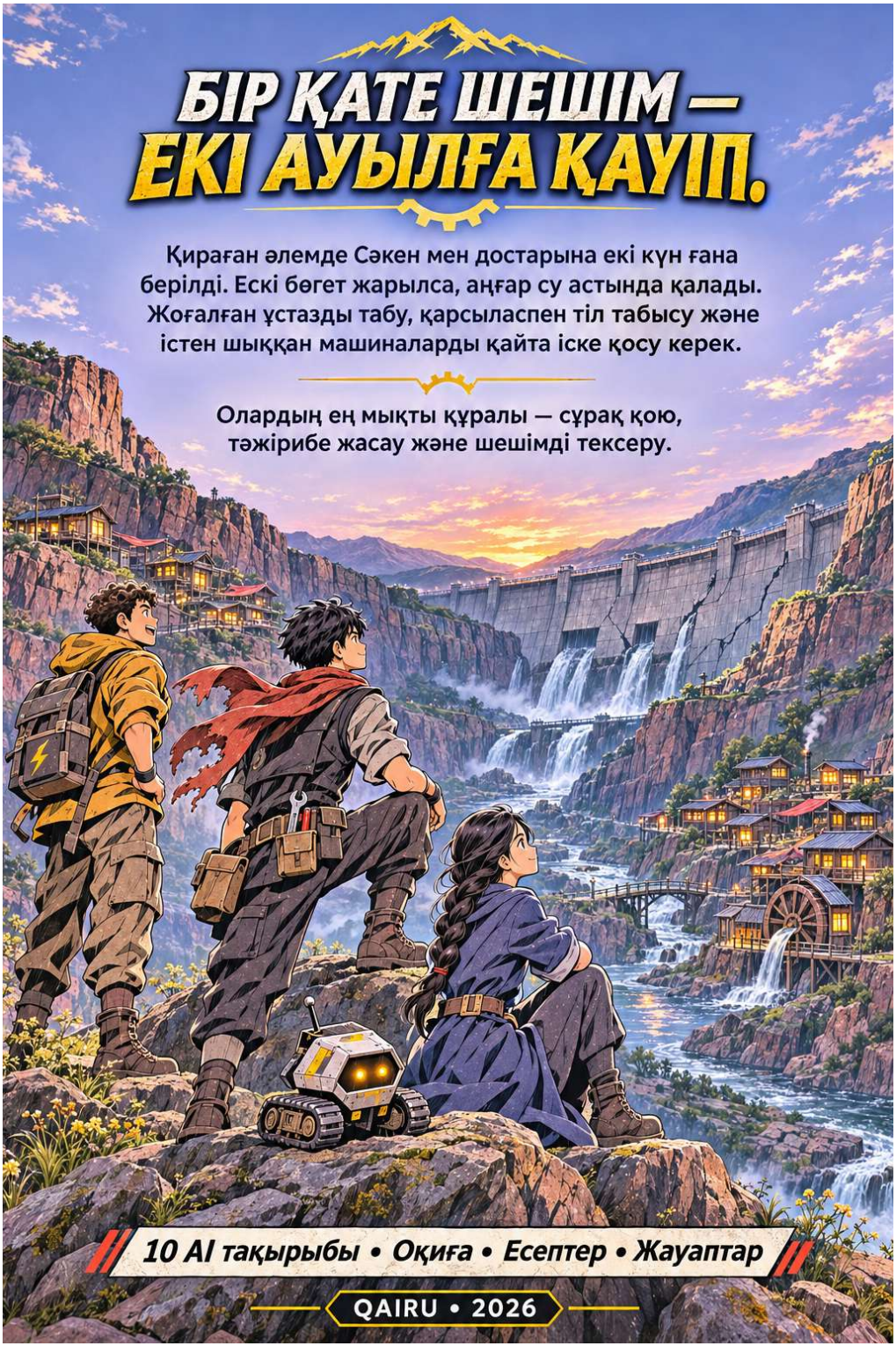
Кітаптың электрондық нұсқасын оқу

Бейне · YouTube

Трейлерді YouTube арқылы көру

Автор · Instagram

damir.zaphkiel


БІР ҚАТЕ ШЕШІМ —
ЕКІ АУЫЛҒА ҚАУІП.
Қираған әлемде Сәкен мен достарына екі күн ғана берілді. Ескі бөгет жарылса, аңғар су астында қалады. Жоғалған ұстазды табу, қарсыласпен тіл табысу және істен шыққан машиналарды қайта іске қосу керек.
Олардың ең мықты құралы — сұрақ қою, тәжірибе жасау және шешімді тексеру.
10 AI тақырыбы • Оқиға • Есептер • Жауаптар
QAIRU • 2026